



รายงานเสร็จงาน

งานตรวจสอบและรับรองความมั่นคง
ท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง



รายงานเลขที่ กปร-ธ. 69-10

แผนกบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้า 2
กองบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง
ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา

รายงานเสร็จงาน
งานตรวจสอบและรับรองความมั่นคง
ท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง

PM – Order 4074270
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

จัดทำโดย

เสนอโดย



(นายไชยกร ศรีลานกุล)

แผนกบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้า 2

หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นายณัฏ พัตน์เข้ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา
ทำการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามแผนปฏิบัติการ อบย. ประจำปี 2569 แผนงานประจำปี 7 งานตรวจสอบและรับรองความมั่นคงท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อขอต่อใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือต่อกรมเจ้าท่า ตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการตรวจสอบสภาพท่าเทียบเรือ กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบรับรองความมั่นคงของท่าเทียบเรือโดยวิศวกรโยธาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร

ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา ได้เข้าดำเนินการงานตรวจสอบโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง ในระหว่างวันที่ 10 – 27 มีนาคม 2569 ซึ่งตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมดของโครงสร้างทั้งส่วนบนและส่วนล่างเสาเข็มช่วงระดับน้ำขึ้น-ลง ดำเนินการตรวจสอบด้วยวิธีพินิจ (Visual Inspection) ตรวจสอบด้วยเครื่องมือ Non-Destructive Instrument Inspection และตรวจสอบการทรุดตัว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- การตรวจสอบด้วยวิธีพินิจ (Visual Inspection) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก บริเวณโดยรอบแท่นคอนกรีต North Dolphin, South Dolphin และ Dolphin 3 สภาพโดยทั่วไปปกติ มีที่แท่น Docking Platform และ Dolphin 4 ตรวจพบรอยแตกร้าว ความกว้างขนาด 0.1 – 3.0 มม. และคอนกรีตแตกกะเทาะ ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง แต่เนื่องจากโครงสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมที่เหล็กเสริมภายในคอนกรีต ควรดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้มีสภาพสมบูรณ์
- โครงสร้างเสาเข็มคอนกรีตที่ Dolphin 4 ตรวจพบการแตกกะเทาะและเหล็กเสริมภายในเป็นสนิม ควรดำเนินการซ่อมแซมโดยการหุ้มหัวเสาเข็ม (RC Jacketing) ทั้งนี้ ความเสียหายยังไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง
- ระบบกันกระแทก พบว่า ระบบกันกระแทก (เสาค้ำ) บางจุดมีสภาพไม่สมบูรณ์เนื่องจากการเสื่อมสภาพ (ผุพัง) มอเตอร์ปิดหัวเสาแตกกะเทาะหลุดหายจากการใช้งาน และมียางกันกระแทกบางตำแหน่งชำรุด ควรดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งใหม่ให้ครบตามที่ออกแบบไว้
- การตรวจสอบด้วยเครื่องมือ Non-Destructive Instrument Inspection ผลการทดสอบโดยทั่วไปปกติ โดยมีค่าไม่เกินกว่ามาตรฐาน
- การตรวจสอบการทรุดตัว และการเอียงตัวของฐานคอนกรีต ไม่พบว่าฐานคอนกรีตมีการทรุดตัวหรือเอียงตัว

ทั้งนี้ ทางทีมงานตรวจสอบฯ ได้เสนอแนวทางแก้ไขให้กับทางโรงไฟฟ้าบางปะกงรับทราบเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ ซึ่งโครงสร้างของท่าเทียบเรือท่าที่ 2 มีความมั่นคงแข็งแรง และไม่พบความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ควรดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างต่อไป

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ก
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 วัตถุประสงค์	1
1.2 ขอบเขตของงาน	1
1.3 รายนามผู้ร่วมประชุมและผู้ร่วมดำเนินการตรวจสอบ	1
1.4 วิธีการและขั้นตอนตรวจสอบ	2
1.5 แผนงานตรวจสอบ	4
บทที่ 2 การสำรวจตรวจสอบความเสียหายท่าเทียบเรือ	5
2.1 หลักการในการตรวจสอบท่าเทียบเรือ	5
2.2 การกำหนดหมายเลขสำหรับเรียกชิ้นส่วนโครงสร้าง	6
2.3 รายชื่อโครงสร้างที่ทำการสำรวจตรวจสอบความเสียหาย	7
2.4 การตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างด้วยวิธีพินิจ (Visual Inspection)	7
2.5 การตรวจสอบระบบกันกระแทกและสภาพของยางกันกระแทก	11
2.6 การตรวจสอบการทรุดตัวและเอียงตัว	13
2.7 ผลการสำรวจสภาพความเสียหายท่าเทียบเรือ	14
บทที่ 3 การทดสอบคุณสมบัติวัสดุของท่าเทียบเรือ	17
3.1 บทนำ	17
3.2 การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยเครื่องมือ Rebound Hammer	18
3.3 การทดสอบวัดระยะเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วยเครื่องมือ Cover Meter	19
3.4 การทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคาร์บอนชั้น (Carbonation)	19
3.5 การทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคลอไรด์ (Chloride)	21
3.6 ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุท่าเทียบเรือ	23
บทที่ 4 แนวทางการแก้ไขซ่อมแซม	24
4.1 บทนำ	24
4.2 งานซ่อมแซมคอนกรีตแตกกะเทาะหรือแตกล่อน	24
4.3 งานซ่อมรอยแตกร้าว	26
4.4 งานซ่อมแซมสีโครงสร้าง	28
บทที่ 5 สรุปผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ	29
5.1 สรุปผลการตรวจสอบความเสียหายโครงสร้าง	29
5.2 ข้อเสนอแนะ	29
เอกสารอ้างอิง	30
ภาคผนวก	31
ภาคผนวก ก แบบบันทึกความเสียหาย	
ภาคผนวก ข การทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคาร์บอนชั้น (Carbonation)	
ภาคผนวก ค แผนงานตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและระบบส่ง (อบย.) ปี 2569	

บทที่ 1

บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์พร้อมรับรองความมั่นคงของท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง ตามระเบียบของกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการตรวจสอบท่ารับส่งคนโดยสารท่ารับสินค้า ท่าเทียบเรือ พ.ศ. 2557 ตามนัยมาตรา 46 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2515 โดยมีวิศวกรโยธาระดับวุฒิวิศวกรรับรองความมั่นคงและความปลอดภัยโครงสร้าง และการใช้งานของท่าเทียบเรือ

1.2 ขอบเขตของงาน

ท่าเทียบเรือท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง มีโครงสร้างท่าเทียบเรือ เป็นท่าขนถ่ายน้ำมัน ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ลักษณะโครงสร้างท่าเทียบเรือประกอบด้วย แท่น จำนวน 5 แท่น และสะพาน จำนวน 3 สะพาน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • แท่น ค.ส.ล. Docking Platform | จำนวน 1 แท่น |
| • แท่น ค.ส.ล. North Dolphin | จำนวน 1 แท่น |
| • แท่น ค.ส.ล. South Dolphin | จำนวน 1 แท่น |
| • แท่น ค.ส.ล. Dolphin 3 | จำนวน 1 แท่น |
| • แท่น ค.ส.ล. Dolphin 4 | จำนวน 1 แท่น |
| • สะพาน ค.ส.ล. Main Walkway | จำนวน 1 สะพาน |
| • สะพาน ค.ส.ล. Side Walkway | จำนวน 2 สะพาน |

ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) กองบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง (กบร-ธ.) โดยแผนกบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้า 2 (หบพ2-ธ.) ได้เข้าตรวจสอบหน้างานเมื่อวันที่ 10 – 27 มีนาคม 2569 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่อไป

1.3 รายนามผู้ร่วมประชุมและผู้ร่วมดำเนินการตรวจสอบ

แผนกบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้า 2 (หบพ2-ธ.) เข้าตรวจสอบโครงสร้างเมื่อวันที่ 10 – 27 มีนาคม 2569 โดยได้รับการอำนวยความสะดวกในขณะปฏิบัติหน้าที่จากกองโยธา โรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งมีรายนามผู้ร่วมดำเนินการดังต่อไปนี้

รายนามผู้ร่วมประชุมก่อนการตรวจสอบ

โรงไฟฟ้าบางปะกง

- | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------|
| 1. นายกรธิป | เนติวิชัยธรรม | | กยธก-ฟ. |
| 2. นายรังสรรค์ | ยาจิตร | ช.10 | กยธก-ฟ. |
| 3. นายกนกฤต | สุวรรณโณ | หงบก-ฟ. | กยธก-ฟ. |
| 4. นายณัฐดนัย | แสงทอง | วศ.4 หงบก-ฟ. | กยธก-ฟ. |

ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา

1. นายสิทธิเดช	ต้นโพธิ์ประสิทธิ์		หบพ2-ธ.	กปร-ธ.
2. นายสุพรรณ	รอสุนเนิน	ช.8	หบพ2-ธ.	กปร-ธ.
3. นายทศพล	ทองอ่อน	วศ.7	หบพ3-ธ.	กปร-ธ.
4. นายสรินทร์	แก้วฟัก	ช.7	หบพ2-ธ.	กปร-ธ.
5. น.ส.กนกวรรณ	ศรีพุ่ม	ช.6	หบพ2-ธ.	กปร-ธ.
6. นายณัฐพล	ชูเชิด	วศ.4	หบพ2-ธ.	กปร-ธ.

รายนามผู้ร่วมดำเนินการตรวจสอบฝ่ายบำรุงรักษาโยธา

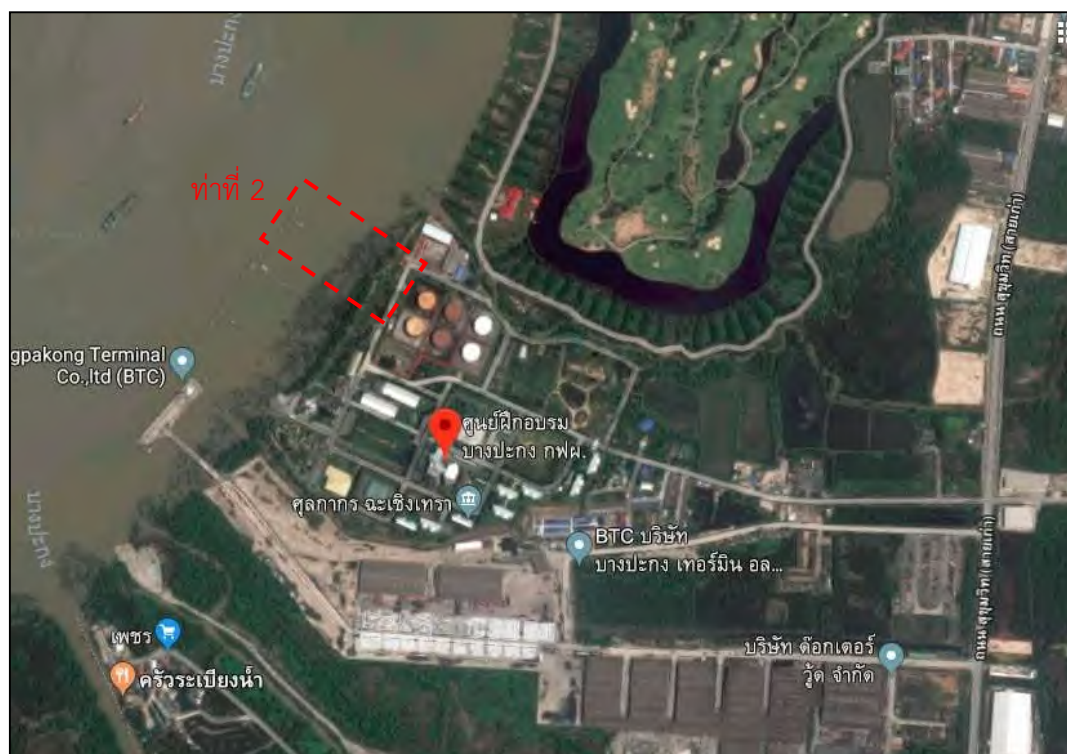
1. นายสุพรรณ	รอสุนเนิน	ช.8	หบพ2-ธ.	กปร-ธ.
2. นายทศพล	ทองอ่อน	วศ.7	หบพ3-ธ.	กปร-ธ.
3. นายสรินทร์	แก้วฟัก	ช.7	หบพ2-ธ.	กปร-ธ.
4. น.ส.กนกวรรณ	ศรีพุ่ม	ช.6	หบพ2-ธ.	กปร-ธ.
5. นายณัฐพล	ชูเชิด	วศ.4	หบพ2-ธ.	กปร-ธ.

1.4 วิธีการและขั้นตอนตรวจสอบ

1. สำรวจและตรวจสอบสภาพท่าเทียบเรือท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งโครงสร้างส่วนบนและส่วนล่างช่วงระดับน้ำขึ้น-ลง (Tidal Zone) จัดทำแผนที่ความเสียหาย ตรวจสอบการทรุดตัว ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ตรวจสอบการแตกร้าวของคอนกรีต การผูกมัดของเหล็กเสริมคอนกรีต ตรวจสอบระบบกันกระแทก ด้วยวิธีตรวจพินิจ (Visual Inspection) ตาม มยผ.1501-51 และเครื่องมือทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing: NDT) รวมทั้งการตรวจวัดค่าระดับของท่าเทียบเรือ

2. สรุปสภาพความเสียหายที่ตรวจพบ โดยระบุและจำแนกชนิดของความเสียหาย สาเหตุของความเสียหาย ระดับความรุนแรงของความเสียหายและเสนอวิธีการแก้ไขความเสียหายทั้งหมด

3. จัดทำสรุปผลตรวจสอบสภาพท่าเทียบเรือประจำปี และพิจารณาลงนามรับรองความมั่นคงของท่าเทียบเรือโดยวิศวกรโยธา



รูปที่ 1.1 ตำแหน่งท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง



รูปที่ 1.2 ท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง

1.5 แผนงานตรวจสอบ

คณะผู้ดำเนินการฯ ได้วางแผนงานตรวจสอบและรับรองความมั่นคงท่าเทียบเรือบางปะกง ท่าที่ 1-3 โดยทำการตรวจสอบโยธา ระหว่างวันที่ 10 – 27 มีนาคม 2569 ดังแสดงในรูปที่ 1.3

[illegible]

รูปที่ 1.3 แผนงานตรวจสอบ

บทที่ 2

การสำรวจตรวจสอบความเสียหายท่าเทียบเรือ

2.1 หลักการในการตรวจสอบท่าเทียบเรือ

การประเมินตรวจสอบสภาพโครงสร้างเป็นการตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง ในเบื้องต้นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสร้าง พฤติกรรมของ คอนกรีตและเทคนิคการก่อสร้าง เพื่อการรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งความเสียหายที่ได้จากการสำรวจจะเป็นความเสียหาย เช่น จุดบกพร่องจากการก่อสร้าง รอยแตกร้าวต่างๆ การขยายตัวของ คอนกรีต การหลุดล่อน แตกกะเทาะของคอนกรีต การเคลื่อนตัวของโครงสร้าง การเกิดสนิมบริเวณโครงสร้าง เหล็กและเหล็กเสริมในคอนกรีต เป็นต้น

รอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีตสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ และเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุของ โครงสร้าง การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีตนั้นมีส่วนช่วยให้ซ่อมแซม โครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สืปศักดิ์ และ ชูเลิศ, 2550) รอยแตกและรอยต่อต่างๆ ในคอนกรีตเป็น ช่องทางทำให้สารเคมีที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดการผุกร่อนแทรกซึมเข้าสู่เนื้อคอนกรีตและเหล็กเสริมที่ฝังอยู่ภายในได้

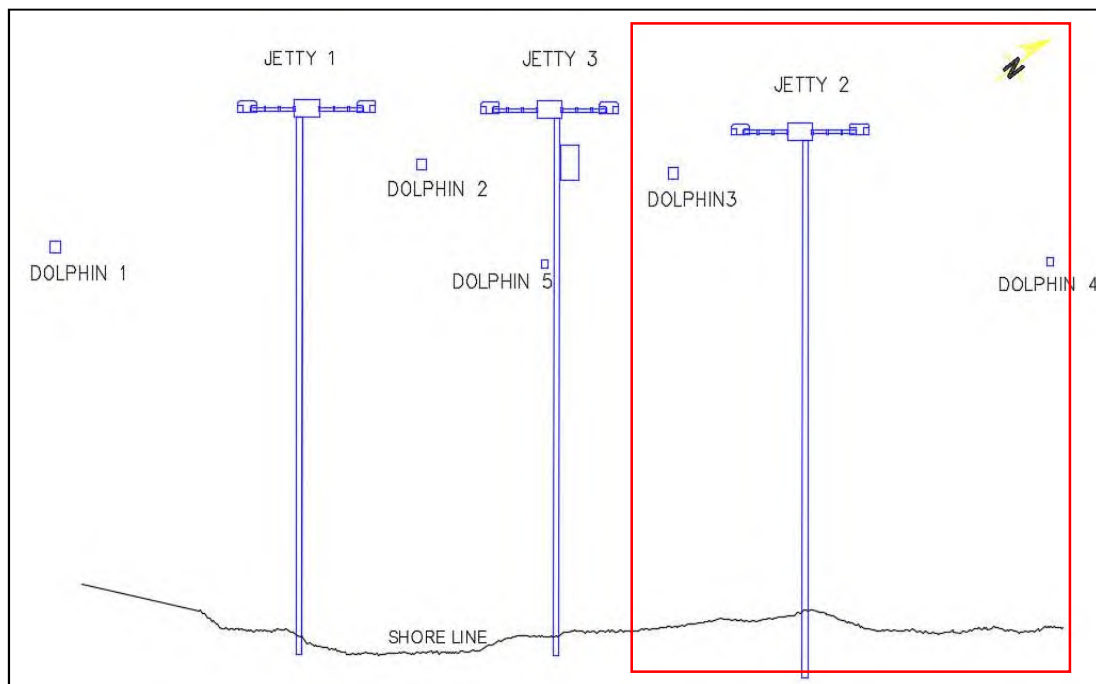
การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในแต่ละโครงสร้างที่จะเกิดความเสียหาย จากการเคลื่อนตัวของดิน ฐานราก หรือการโก่งตัวของโครงสร้าง ที่จะส่งผลต่อความแข็งแรงหรือพฤติกรรม การรับแรงของโครงสร้าง รวมไปถึงสภาพการใช้งานของโครงสร้าง

ในการตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างท่าเทียบเรือท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง มีรายละเอียด ของการดำเนินงานดังนี้

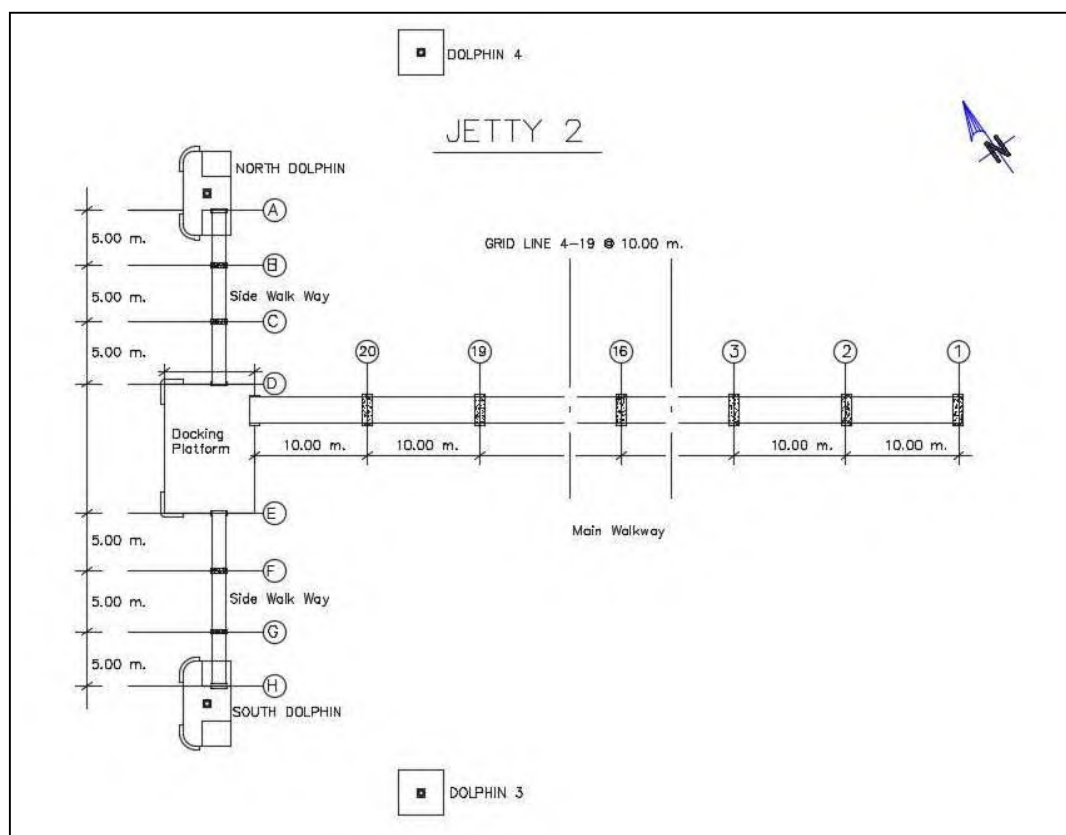
- ทำการรวบรวมแบบรายละเอียดก่อสร้าง ประวัติการบำรุงรักษา และข้อมูลวัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง
- ทำการตรวจสอบรอยแตกร้าว ของส่วนต่างๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลความกว้าง ความยาว ความลึก และตำแหน่งของรอยร้าวในแต่ละส่วนของโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้า บางปะกง ที่สามารถเข้าถึงได้ และจัดทำแผนที่ความเสียหายของรอยแตกร้าว (Cracks Mapping)
- ทำการตรวจสอบการทรุดตัว และเอียงตัวของฐานรากคอนกรีต
- ทำการตรวจสอบระบบกันกระแทก และสภาพของยางกันกระแทก

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำนายสาเหตุของการเสียหายของโครงสร้าง ระดับความรุนแรง และ ดำเนินการหาวิธีแก้ไขความเสียหายที่เหมาะสมต่อไป

2.2 การกำหนดหมายเลขสำหรับเรียกชิ้นส่วนโครงสร้าง



รูปที่ 2.1 แพลนท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2



รูปที่ 2.2 แบบแสดงตำแหน่งและชื่อชิ้นส่วนโครงสร้าง

2.3 รายชื่อโครงสร้างที่ทำการสำรวจตรวจสอบความเสียหาย

การประเมินตรวจสอบสภาพโครงสร้างเป็นการตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง ทั้งหมด โดยมีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นโครงสร้างเสาเข็มคอนกรีต โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและอื่นๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 รายชื่อโครงสร้างที่ทำการสำรวจตรวจสอบความเสียหาย

ประเภทโครงสร้าง	โครงสร้าง
เสาเข็ม	เสาเข็มคอนกรีต
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	North Dolphin
	Docking Platform
	South Dolphin
	Dolphin 3
	Dolphin 4
	Main Walkway
	Side Walkway
อื่นๆ	ระบบกันกระแทกและยางกันกระแทก

2.4 การตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างด้วยวิธีพินิจ (Visual Inspection)

จากการตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง ตามมาตรฐาน มยผ.1501-51 มาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย และ มยผ.1332-55 มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทนและอายุการใช้งาน สามารถจำแนกความเสียหายได้ ดังนี้

2.4.1 รอยแตกร้าวที่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

รอยแตกร้าวที่บริเวณพื้นผิวของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พบเจอได้ในหลายลักษณะ โดยลักษณะและทิศทางของรอยแตกร้าวเป็นข้อมูลพื้นฐานที่บ่งบอกถึงสาเหตุของการเกิดรอยแตกร้าว เช่น รอยแตกลายงา เกิดจากการยัดตั้งคอนกรีตที่ผิวด้วยคอนกรีตด้านในโครงสร้างหรือมีการขยายตัวของคอนกรีตที่อยู่ด้านในของโครงสร้าง รอยร้าวที่อยู่ในทิศทางเดียวกันจะเกิดจากแรงดึงในคอนกรีต โดยแรงดึงดังกล่าวอาจเกิดจากการหดตัวของโครงสร้าง หรือเกิดจากแรงดัดที่กระทำกับโครงสร้าง เป็นต้น

โดยตามมาตรฐาน มยผ.1332-55 กำหนดให้ความกว้างรอยร้าวที่มากที่สุดที่ยอมรับได้สำหรับโครงสร้างในสภาพแวดล้อมทั่วไป หรือในสภาพแวดล้อมที่เผชิญต่อการเกิดสนิมของเหล็กเสริม มีรายละเอียดตามตารางที่ 2-2 ซึ่งพบว่าโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง อยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการเกิดสนิมรุนแรง เนื่องจากเป็นโครงสร้างบนทะเล โดยโครงสร้างมีระยะหุ้มเหล็กเสริม (c) อยู่ที่ 76 มม. ดังนั้น ความกว้างรอยแตกร้าวมากที่สุดที่ยอมรับได้ คือ 0.266 มม.

ตารางที่ 2-2 ความกว้างรอยร้าวมากที่สุดที่ยอมรับได้ (ที่มา: มยผ. 1332-55)

ความรุนแรงของสภาพแวดล้อม	เหล็กเสริมทั่วไป (มม.)	เหล็กเสริมอัดแรง (มม.)
1. สภาพทั่วไป	$0.005 \times c$	$0.004 \times c$
2. สภาพเสี่ยงต่อการเกิดสนิมปานกลาง	$0.004 \times c$	ห้ามมีรอยร้าว
3. สภาพเสี่ยงต่อการเกิดสนิมรุนแรง	$0.0035 \times c$	ห้ามมีรอยร้าว
หมายเหตุ หากระยะหุ้มเหล็กเสริม (c) เกิน 100 มม. ให้ใช้ค่า 100 มม. ในการคำนวณหาความกว้างรอยร้าวที่มากที่สุด		

2.4.2 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแตกกะเทาะ หรือแตกล่อน

การแตกกะเทาะหรือแตกล่อนของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่เหล็กเสริมภายในโครงสร้างเป็นสนิม ซึ่งสนิมจะขยายตัวและดันภายในคอนกรีต ส่งผลให้ผิวโครงสร้างคอนกรีตบริเวณดังกล่าว แตกกะเทาะ หรือแตกล่อน

ในการศึกษาได้ทำการสำรวจสภาพความเสียหายของส่วนต่างๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหายในแต่ละส่วนของโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง ที่สามารถเข้าถึงได้ และจัดทำแผนที่ความเสียหายของรอยแตกร้าว (Cracks Mapping) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำนายสาเหตุของการเกิดรอยแตกร้าว โดยได้ทำการวิเคราะห์และประเมินสภาพความเสียหาย รวมถึงเสนอแนะวิธีการแก้ไขสำหรับความเสียหายต่างๆ ที่ทำการตรวจพบ ซึ่งเกณฑ์การแบ่งระดับความเสียหายของโครงสร้างตามมาตรฐานการตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้า โดยกองบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา ซึ่งแบ่งระดับความเสียหายออกเป็น 5 ระดับ ดังตารางที่ 2-3

ตารางที่ 2-3 ระดับความสำคัญของการแก้ไข

ระดับความสำคัญของการแก้ไข	คำอธิบาย
ระดับที่ 1	No Process is Needed ปกติ โครงสร้างที่มีจุดบกพร่องจากการก่อสร้าง และยังไม่แสดงให้เห็นถึงการเสื่อมสภาพ และยังไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด
ระดับที่ 2	Need Protection and/or Observation ต้องมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ/หรือ ติดตามพฤติกรรม โครงสร้างที่มีจุดบกพร่องจากการก่อสร้างซึ่งส่งผลกระทบต่อความคงทน แต่ยังไม่แสดงให้เห็นถึงการเสื่อมสภาพ จุดบกพร่องดังกล่าวควรได้รับการแก้ไข
ระดับที่ 3	Need Repair ต้องซ่อมแซม โครงสร้างที่มีการเสื่อมสภาพที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดในบางจุด แต่ยังไม่ถึงระดับที่มีผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก และจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อวางแผนบำรุงรักษา
ระดับที่ 4	Need Strengthening ต้องซ่อมแซมโดยเร่งด่วน และต้องเสริมความแข็งแรง โครงสร้างที่เกิดความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้โครงสร้างอย่างชัดเจน และจำเป็นต้องออกมาตรการสำหรับความปลอดภัยในการใช้งานโครงสร้าง และโครงสร้างควรได้รับการซ่อมบำรุงโดยด่วน
ระดับที่ 5	Need Reconstruction ต้องทำการก่อสร้างใหม่ โครงสร้างที่เกิดความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้โครงสร้างอย่างชัดเจน และไม่สามารถใช้งาน จึงควรยกเลิกการใช้งานและก่อสร้างใหม่

ข้อมูลความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีต ได้ถูกบันทึกในแบบสำรวจ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งของโครงสร้างที่สำรวจ แผนที่ความเสียหายของโครงสร้าง และรายละเอียดของรอยแตกร้าว ในแต่ละชิ้นส่วนของโครงสร้าง เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถอ้างอิงได้ในอนาคต โดยข้อมูลแบบบันทึกความเสียหายทั้งหมดจะแสดงในภาคผนวก ก

จากการตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างด้วยวิธีพินิจ (Visual Inspection) ที่โครงสร้างท่าเทียบเรือท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง ตรวจพบความเสียหายในส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง โดยสรุปได้ตามตารางที่ 2-4 มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 2-4 สรุปความเสียหายของโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง

โครงสร้าง	รายละเอียด
North Dolphin	สภาพโดยทั่วไปปกติ
Docking Platform	- ฐานคอนกรีตด้านบน พบรอยแตกร้าวและแตกกะเทาะ - เสาค้ำกลุ่มที่ 1-8 มอเตอร์ปิดหัวเสาแตกกะเทาะหลุดหาย
South Dolphin	สภาพโดยทั่วไปปกติ
Dolphin 3 และ Dolphin 4	- ฐานคอนกรีตด้านบนและด้านข้างของ Dolphin 4 รอยแตกร้าว - เสาค้ำของ Dolphin 4 คอนกรีตแตกร้าวและแตกกะเทาะ เนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม - บันไดของ Dolphin 3 เกิดสนิม
Main Walkway and Side Walkway	- สภาพโดยทั่วไปปกติ - ตอม่อ 2 โครงสร้างคอนกรีตถูกสกัดเพื่อทำการซ่อมแซม แต่ยังไม่เสร็จ

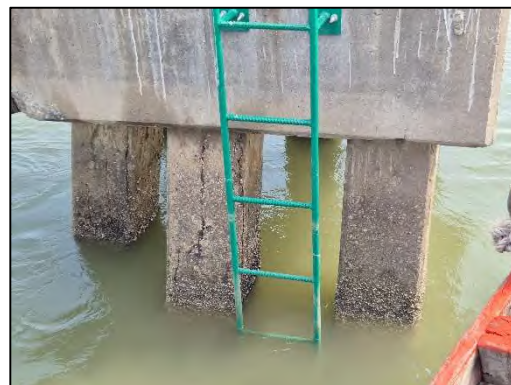
2.4.3 เสาเข็มคอนกรีต

โครงสร้างเสาเข็มคอนกรีต พบว่า สภาพโครงสร้างเสาเข็มที่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว โดยทั่วไปปกติ ไม่ตรวจพบความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของคอนกรีต ดังรูปที่ 2.3

ในส่วนโครงสร้างเสาเข็มที่ Dolphin 4 ตรวจพบรอยแตกร้าวและแตกกะเทาะตามแนวเหล็กเสริมภายในคอนกรีต สาเหตุจากโครงสร้างอยู่ในสภาวะเปียกสลับแห้ง มีการสัมผัสความชื้นและอากาศตลอดเวลา ส่งผลให้เหล็กเสริมคอนกรีตเกิดสนิม ดังรูปที่ 2.4 ควรดำเนินการซ่อมแซมโดยการหุ้มหัวเสาเข็ม (RC Jacketing) ทั้งนี้ ความเสียหายยังไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง



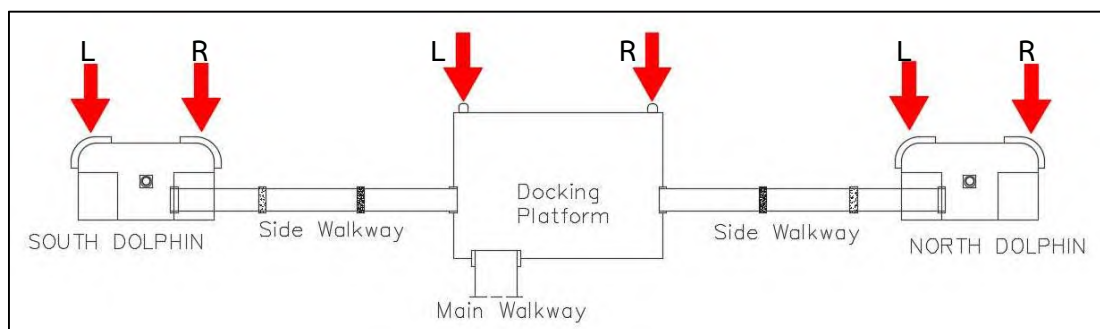
รูปที่ 2.3 สภาพโครงสร้างเสาเข็มคอนกรีต ท่าเทียบเรือ



รูปที่ 2.4 สภาพโครงสร้างเสาเข็มคอนกรีต ที่ Dolphin 4

2.5 การตรวจสอบระบบกันกระแทกและสภาพของยางกันกระแทก

ระบบกันกระแทกของท่าเทียบเรือที่ทำการตรวจสอบ เป็นยางกันกระแทกติดกับแท่นคอนกรีต North Dolphin (มุมซ้ายและขวา ตำแหน่งละ 5 ชิ้น), Docking Platform (มุมซ้ายและขวา ตำแหน่งละ 1 ชิ้น) และ South Dolphin (มุมซ้ายและขวา ตำแหน่งละ 5 ชิ้น) รวมทั้งหมด 6 ชุด และมีกลุ่มเสาค้ำด้านหน้าท่าเทียบเรือ เพื่อเป็นระบบกันกระแทกเพิ่มเติมจากยางกันกระแทกที่ติดตั้งที่แท่นคอนกรีต ดังรูปที่ 2.5 - 2.6



รูปที่ 2.5 ตำแหน่งระบบกันกระแทก



รูปที่ 2.6 ระบบกันกระแทก

จากการตรวจสอบสภาพของยางกันกระแทกและเสาค้ำโดยใช้วิธีการตรวจสอบด้วยวิธีพินิจ (Visual Inspection) พบว่า ยางกันกระแทกชำรุด 2 ตำแหน่ง ที่ตำแหน่งด้านขวาของ Docking Platform ในส่วนตำแหน่งอื่นๆ สภาพโดยทั่วไปของยางกันกระแทกมีสภาพปกติ สามารถใช้งานได้ รายละเอียดดังรูปที่ 2.7 และตารางที่ 2-5



รูปที่ 2.7 สภาพโดยทั่วไปของยกกันกระแทก

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจสอบระบบยกกันกระแทกและสภาพยกกันกระแทก

แท่น	การยัด	สภาพยก
North Dolphin มุมซ้าย	สภาพดี	สภาพดี
North Dolphin มุมขวา	สภาพดี	สภาพดี
Docking Platform มุมซ้าย	หลุดออกจากจุดยึด	สภาพดี
Docking Platform มุมขวา	สภาพดี	ฉีกขาด
South Dolphin มุมซ้าย	สภาพดี	สภาพดี
South Dolphin มุมขวา	สภาพดี	สภาพดี

ในส่วนของเสาค้ำยกกันกระแทกโดยส่วนใหญ่ พบว่า มีสภาพไม่สมบูรณ์เนื่องจากการเสื่อมสภาพ (ผุพัง) มอร์ตาร์ปิดหัวเสาแตกกะเทาะหลุดหาย ดังรูปที่ 2.8 ซึ่งควรดำเนินการซ่อมแซมมอร์ตาร์ที่ได้รับความเสียหาย



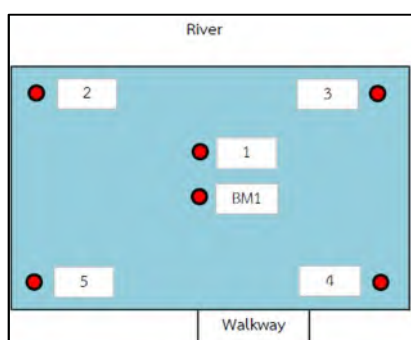
รูปที่ 2.8 สภาพโดยทั่วไปของเสาค้ำ

2.6 การตรวจสอบการทรุดตัวและเอียงตัว

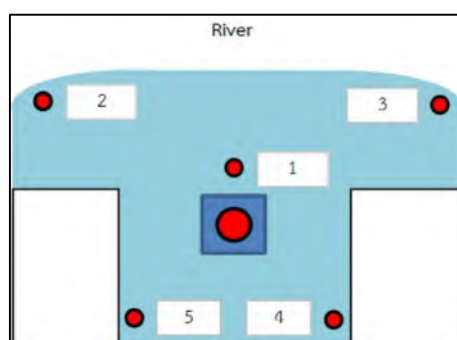
การตรวจวัดค่าระดับเพื่อตรวจสอบการทรุดตัวและการเอียงตัว ทำการตรวจสอบที่โครงสร้างแท่นคอนกรีต และสะพานทางเดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.6.1 การวัดการเอียงตัวของแท่นคอนกรีต (Platform)

การวัดการเอียงตัวของโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 ทำได้โดยการวัดระดับของโครงสร้างของแท่นคอนกรีต (Platform) โดยมีหมุดอ้างอิง BM1 ฝังอยู่ที่ Docking Platform โดยแท่นคอนกรีตแต่ละตัวจะวัดระดับที่มุมทั้ง 4 ด้าน และตรงกลางแท่นอีก 1 จุด รวมทั้งหมด 5 จุด โดยใช้หมุดอ้างอิงตรงกลางของแต่ละแท่นเพื่อเปรียบเทียบค่าการเอียงตัวและการทรุดตัวของแท่นคอนกรีตแต่ละแท่น ดังรูปที่ 2.9 ซึ่งผลการตรวจสอบและตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-6 และรูปที่ 2.10-2.11



Docking Platform

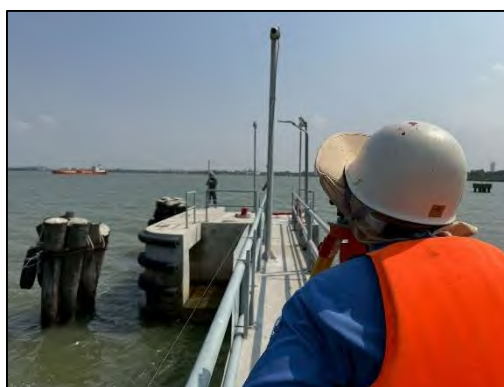


North Dolphin และ South Dolphin

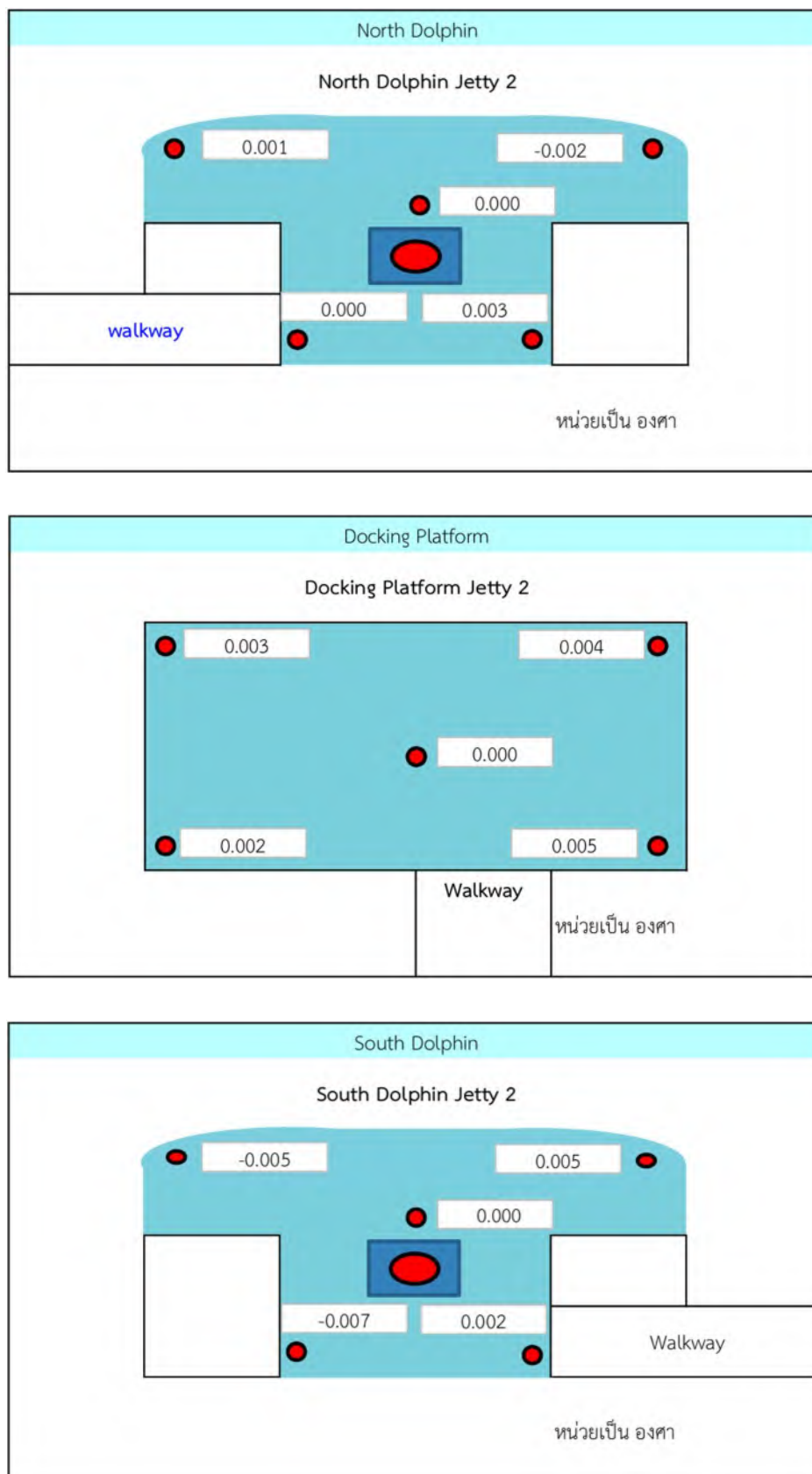
รูปที่ 2.9 ตำแหน่งตรวจวัดการเอียงตัวของแท่นคอนกรีต

ตารางที่ 2-6 ค่าองศาการเอียงตัวของแท่นคอนกรีตเทียบกับจุดที่ 1 (องศา)

แท่น / จุด	1 - 2	1 - 3	1 - 4	1 - 5
Docking Platform	0.003	0.004	0.005	0.002
North Dolphin	0.001	-0.002	0.003	0.000
South Dolphin	-0.005	0.005	0.002	-0.007



รูปที่ 2.10 การตรวจวัดค่าระดับ



รูปที่ 2.11 ซ่อขึ้นส่วนโครงสร้างและตำแหน่งสำหรับวัดค่าระดับ

2.7 ผลการสำรวจสภาพความเสียหายท่าเทียบเรือ

จากการตรวจสอบสภาพโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 ด้วยวิธีการตรวจสอบด้วยวิธีพินิจ (Visual Inspection) สามารถสรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

2.7.1 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณโดยรอบแท่นคอนกรีต ตรวจพบรอยแตกร้าว ความกว้างขนาด 0.1 – 3.0 มม. และคอนกรีตแตกกะเทาะ ซึ่งได้จัดทำแบบบันทึกความเสียหาย ในภาคผนวก ก ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง แต่เนื่องจากโครงสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมที่เหล็กเสริมภายในคอนกรีต ควรดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้มีสภาพสมบูรณ์

2.7.2 ระบบกันกระแทกและยางกันกระแทก

เสาค้ำกันกระแทกโดยส่วนใหญ่ มีสภาพไม่สมบูรณ์เนื่องจากการเสื่อมสภาพ (ผุพัง) มอเตอร์ปิดหัวเสาแตกกะเทาะหลุดหาย ซึ่งควรดำเนินการซ่อมแซมมอเตอร์ที่ได้รับ ความเสียหาย และมียางกันกระแทกบางตำแหน่งชำรุด ควรดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งใหม่ให้ครบตามที่ออกแบบไว้

2.7.3 การทาสีและการเอียงตัว

การตรวจสอบการทาสี และการเอียงตัวของฐานคอนกรีต ไม่พบว่าฐานคอนกรีตมีการทาสีหรือเอียงตัว ที่ส่งผลกระทบต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2

บทที่ 3

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุของท่าเทียบเรือ

3.1 บทนำ

โครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง อาจมีการเสื่อมสภาพ และเกิดความเสียหายเนื่องจากสภาพการใช้งาน และสภาพแวดล้อมที่อยู่ในทะเล ซึ่งอาจเสื่อมสภาพจากการกัดกร่อนของสนิมจากเหล็กเสริม โครงสร้างสัมผัสกับน้ำทะเล ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ คลอไรด์ จึงส่งผลกระทบต่อการเกิดสนิมเมื่อปริมาตรของสนิมเพิ่มขึ้น จึงเกิดแรงดันภายในทำให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าวและหลุดล่อน ออกซิเจนและน้ำจะสัมผัสผิวเหล็กทำให้เกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อนได้เร็วขึ้น และอาจนำไปสู่การวิบัติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้ ยิ่งไปกว่านั้นการกัดกร่อนของสนิมในโครงสร้างเหล็กหากสีหรือวัสดุหุ้มมีการหลุดลอก ก็เป็นสาเหตุให้เหล็กสัมผัสกับอากาศและความชื้นได้ง่าย การกัดกร่อนเป็นสนิมทำให้หน้าตัดของเหล็กลดลงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการรับแรงของโครงสร้าง การทดสอบคุณสมบัติวัสดุของท่าเทียบเรือที่เหมาะสมจะช่วยในการประเมินสภาพภายในโครงสร้างได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการหาวิธีซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาโครงสร้างที่เหมาะสมต่อไป

ในการทดสอบคุณสมบัติวัสดุของโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง มีดังต่อไปนี้

1. การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยเครื่องมือ Rebound Hammer
(serial number 111400123852-0000)
2. การทดสอบวัดระยะเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วยเครื่องมือ Cover Meter
(serial number 111400129858-0000)
3. การทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคาร์บอนเนชั่น (Carbonation)
(serial number 111400125463-0000)
4. การทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคลอไรด์ (Chloride)
(serial number 111400126523-0000)

3.2 การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยเครื่องมือ Rebound Hammer

หลักการทำงานของค้อนกระแทกหรือ Rebound Hammer จะอาศัยหลักการวัดค่าดัชนีสะท้อนกลับที่เกิดจากการยิงหรือกดก้านทดสอบ โดยค่าดัชนีดังกล่าวมีค่าอยู่ในช่วง 10 ถึง 100 ขึ้นอยู่กับความแข็งของผิวหน้าคอนกรีต โดยคอนกรีตที่ผิวหน้าแข็งจะมีค่าดัชนีสะท้อนกลับสูง และนำไปเปรียบเทียบเป็นค่ากำลังคอนกรีตออกมา ค่าที่ได้จะผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 20 การทดสอบไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้าง

การทดสอบวัสดุคอนกรีตโดยวิธีไม่ทำลาย (Rebound Hammer) โดยใช้มาตรฐาน มยพ.1502-51 โดยการใช้ค้อนกระแทก (Silver Schmidt) หาค่าการสะท้อน (Rebound Hammer) จากมาตรวัดของค้อนกระแทก บันทึกค่าการกระแทกที่วัดได้ นำผลการทดสอบจะถูกนำไปแปลงผลเป็นกำลังอัดประลัยของคอนกรีต และนำการปรับแก้ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตจากการปรับเทียบเครื่องมือ โดยทดสอบตำแหน่งละ 12 จุด โดยแต่ละจุดมีระยะห่างระหว่างจุดที่ทดสอบ 25 มิลลิเมตร ซึ่งทำการทดสอบแท่นคอนกรีตละ 3 ตำแหน่ง ดังรูปที่ 3.1 ซึ่งผลการทดสอบค่ากำลังอัดประลัยมีค่าดังตารางที่ 3-1



รูปที่ 3.1 การตรวจสอบหาลำกำลังอัดคอนกรีต

ตารางที่ 3-1 สรุปกำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีตของโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง

โครงสร้าง	กำลังอัดประลัยคอนกรีต (กก./ซม. ²)
North Dolphin	328
South Dolphin	313
Pile Cap No.3	343

จากผลการทดสอบกำลังอัดที่ผิวคอนกรีต พบว่า ค่ากำลังรับแรงอัดมีค่าเฉลี่ยที่ 328 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งค่ากำลังอัดที่ผิวคอนกรีตโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3.3 การทดสอบวัดระยะเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วยเครื่องมือ Cover Meter

ในการออกแบบคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตมีความคงทนต่อการเสื่อมสภาพและสามารถป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมได้ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องมีระยะหุ้มเหล็กเสริมไม่น้อยกว่าระยะหุ้มเหล็กเสริมน้อยสุด ตามมาตรฐานของ มยผ.1332-55 ได้แนะนำระยะหุ้มเหล็กเสริมทั่วไปสำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ดังแสดงในตารางที่ 3-2

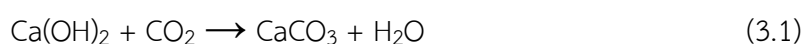
ตารางที่ 3-2 ระยะหุ้มเหล็กเสริมทั่วไป (C_0) สำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมของเหล็กเสริม (ที่มา: มยผ.1332-55)

ลักษณะงานก่อสร้าง	ระยะหุ้มต่ำสุด (มม.)
คอนกรีตหล่อในที่ ทั้งอัดแรงและไม่อัดแรง	
แผ่นพื้น และผนัง	50
องค์อาคารอื่น	65

เนื่องจากโครงสร้างท่าเทียบเรือบางปะกง ท่าที่ 2 อยู่ในระหว่างดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้าง จึงไม่ได้ทำการทดสอบ

3.4 การทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคาร์บอนेशन (Carbonation)

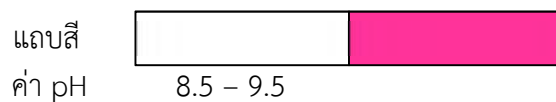
คาร์บอนेशन (Carbonation) เป็นปฏิกิริยาระหว่างก๊าซที่มีคุณสมบัติเป็นกรด (CO_2) เข้าไปทำปฏิกิริยากับซีเมนต์เพสต์ที่แข็งตัวแล้ว (Alkaline Cement Paste) โดยทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นหลัก ทำให้ได้แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) ดังสมการที่ 3.1



นอกจากนี้ยังอาจเกิดสารประกอบอื่นๆ เช่น ไฮเดรตของซิลิกา ไฮเดรตของอลูมินา การเกิดคาร์บอนेशन โดยตัวของมันเองไม่ได้ทำให้คอนกรีตเสียหายแต่ทำให้ความเป็นด่างของซีเมนต์เพสต์ลดลง โดยปกติซีเมนต์เพสต์มีความเป็นด่างสูงโดยมีค่า pH ระหว่าง 12 ถึง 13 ซึ่ง สภาพความเป็นด่างสูงนี้จะป้องกันเหล็กเสริมในคอนกรีตไม่ให้เกิดสนิม หากค่าความเป็นด่างของคอนกรีตลดลงทำให้ฟิล์มที่เคลือบอยู่ระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีต (Passivity film) ถูกทำลายลงจึงอาจส่งผลให้เกิดสนิมของเหล็กเสริมในที่สุดการทดสอบนี้จะทำให้ทราบได้ถึงความน่าจะเป็นที่เหล็กเสริมจะเกิดสนิมหากมีการเกิดปฏิกิริยาคาร์บอนेशनขึ้น ในคอนกรีต

3.4.1 การดำเนินการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคาร์บอนเนชั่น (Carbonation)

การตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาคาร์บอนเนชั่นหรือ ที่เรียกว่า Depth of carbonation testing โดยใช้มาตรฐาน ACI 222R-01 โดยการใช้สารละลายฟีนอล์ฟทาเลอิน (Phenolphthalein) ฉีดลงบนคอนกรีตที่ระยะความลึกของคาร์บอนเนชั่น หากสารละลายเปลี่ยนจากสารละลายไม่มีสีเป็นสีม่วงอมชมพู ดังรูปที่ 3.2 แสดงว่าคอนกรีตมีความเป็นด่างสูง



รูปที่ 3.2 แถบสีแสดงค่า pH แสดงความเป็นไปได้ของการเกิดคาร์บอนเนชั่นในคอนกรีต

3.4.2 สรุปผลตรวจสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคาร์บอนเนชั่น (Carbonation)

ในการตรวจสอบได้สุ่มพื้นที่ทดสอบจำนวน 4 พื้นที่ การตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาคาร์บอนเนชั่นในคอนกรีต เพื่อใช้ประเมินคุณภาพของคอนกรีต ได้ทำการสุ่มพื้นที่ทดสอบจำนวน 4 ตำแหน่ง ดังรูปที่ 3.3 พบว่า สารละลายฟีนอล์ฟทาเลอินเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมชมพู ในช่วงระยะเฉลี่ยประมาณ 1 มม. จากผิวคอนกรีต นั่นคือ คอนกรีตมีค่าความเป็นด่าง (pH) ค่อนข้างสูง และการเกิดปฏิกิริยาคาร์บอนเนชั่นในคอนกรีตยังมีความลึกจากผิวไม่มากซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อเหล็กเสริมคอนกรีตภายใน รายละเอียดดังภาคผนวกที่ ข



รูปที่ 3.3 การตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาคาร์บอนเนชั่น

3.5 การทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคลอไรด์ (Chloride)

การเคลื่อนตัวของคลอไรด์ไอออนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้าสู่คอนกรีตและเหล็กเสริม จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีน้ำเป็นตัวกลางในการนำพา ซึ่งในเนื้อคอนกรีตจะมีช่องว่างขนาดเล็กมากมาย น้ำจะแทรกซึมเข้าตามช่องว่างเหล่านี้ได้ สำหรับคอนกรีตที่ค่อนข้างแห้ง น้ำจะเป็นตัวพาคลอไรด์ไอออนเข้าไปในเนื้อคอนกรีตพร้อมกับการซึมน้ำ เมื่อคอนกรีตอิ่มตัวด้วยน้ำ น้ำจะเป็นตัวกลางให้คลอไรด์ไอออนเคลื่อนผ่านเข้าไปในคอนกรีต สำหรับคอนกรีตที่อยู่ในสภาพเปียกสลับแห้งจะเกิดกลไกทั้งสองกรณี โดยอัตราการซึมผ่านของคลอไรด์ไอออนจะมีค่าเพิ่มมากขึ้น แต่ในกรณีที่คอนกรีตแช่น้ำทะเลตลอดเวลา คลอไรด์จะสามารถผ่านเข้าไปในคอนกรีตได้ แต่ปริมาณออกซิเจนจะไม่เพียงพอต่อการเกิดปฏิกิริยา ดังนั้นการเกิดสนิมของเหล็กเสริมจึงไม่เกิดขึ้น ส่วนของโครงสร้างคอนกรีตที่จมอยู่ใต้น้ำตลอดเวลา (Submerged zone) และส่วนที่ต้องอยู่ในบริเวณใต้พื้นทะเล (Sea bed zone) จะได้รับความเสียหายจากการทำลายโดยสารละลายซัลเฟตมากกว่าที่จะเกิดจากสารละลายคลอไรด์ การเกิดสนิมในเหล็กเสริมคอนกรีตจะเกิดขึ้น เมื่อออกซิเจน ความชื้น และคลอไรด์สามารถซึมผ่านช่องว่างภายในคอนกรีตจนสัมผัสกับผิวของเหล็กเสริม โดยปกติแล้วเหล็กเสริมในคอนกรีตจะมีชั้นของฟิล์มออกไซด์บางๆ เคลือบอยู่ที่ผิวของเหล็กเสริมเรียกว่า ฟิล์มออกไซด์ของเหล็ก แต่เมื่อคลอไรด์ไอออนสามารถซึมผ่านเข้าไปในคอนกรีตจนถึงผิวของเหล็กเสริมได้ ชั้นของฟิล์มออกไซด์ดังกล่าวจะถูกทำลายจนกระทั่ง ถึงระดับวิกฤต เหล็กเสริมในบริเวณนั้น ก็จะเกิดสนิมได้ ผลของการเกิดสนิมในเหล็กเสริมคือ ทำให้กำลังรับแรงต่างๆ ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติด้านความคงทน ความล้า ความสามารถในการแอ่นตัว และความยืดหยุ่นของโครงสร้างก็ลดลงด้วย กระบวนการดังกล่าว ก่อให้เกิดผลตามมาคือ การแตกร้าวและหลุดร่อนของเนื้อคอนกรีต ซึ่งจะทำให้น้ำและออกซิเจนสามารถเข้าถึงผิวของเหล็กเสริมได้เร็วและมีปริมาณมากขึ้น การเกิดสนิมก็จะเกิดต่อเนื่องไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการหาปริมาณคลอไรด์ในโครงสร้างเพื่อทำนายอายุของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งสามารถใช้วิธีการไทเทรตได้

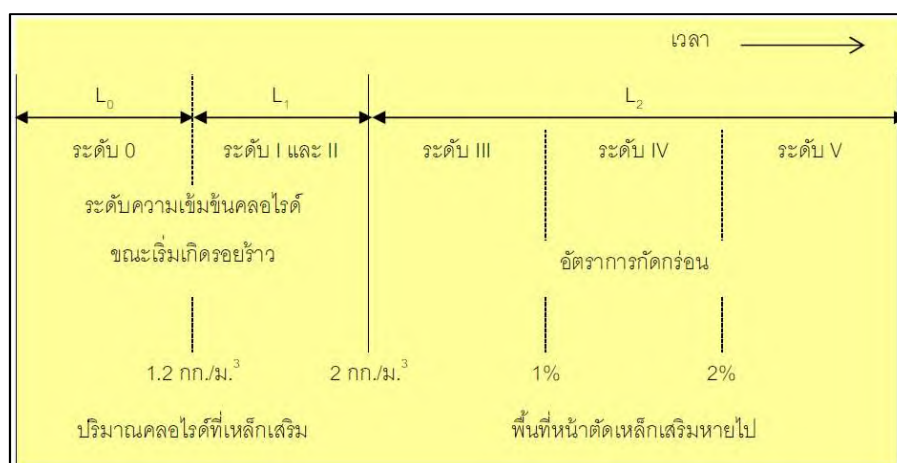
3.5.1 การดำเนินการทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคลอไรด์ (Chloride)

การตรวจสอบการแพร่ของคลอไรด์ในคอนกรีตแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

- 1) การเก็บตัวอย่างคอนกรีต โดยใช้อุปกรณ์ คือ ส่วนกระแทก และอุปกรณ์รองรับผกคอนกรีตโดยเจาะเก็บตัวอย่างที่ความลึกจากผิวคอนกรีตด้านนอก จนถึงความลึกที่ผิวเหล็กเสริม และทำการเก็บผงใส่ซองพลาสติก พร้อมเขียนตำแหน่งและระดับความลึกลงในซอง จากนั้น ใช้ซีเมนต์ชนิดไร้การหดตัว (Non-Shrink) ช่อมแซมรอยเจาะในการทำทดสอบได้สุ่มทดสอบจำนวน 3 ตำแหน่ง ในบริเวณใกล้เคียงกับการทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคาร์บอนเนชั่น (Carbonation) ดังรูปที่ 3.3 และทำการสุ่มเก็บตัวอย่างทุกความลึก 1 เซนติเมตรจนถึงความลึกที่ผิวเหล็กเสริม
- 2) ทดสอบหาปริมาณคลอไรด์ด้วยเครื่องทดสอบ Chloride Test การทำนายการเสื่อมสภาพจะมีความสัมพันธ์ดังรูปที่ 3.4 - 3.5 เริ่มตั้งแต่คอนกรีตยังไม่มีรอยแตกเกิดขึ้นที่ผิว และปริมาณของคลอไรด์ที่เหล็กเสริมน้อยกว่า 1.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร การเสื่อมสภาพจะจัดอยู่ในระดับ 0 การกัดกร่อนของเหล็กเสริมจะเพิ่มขึ้นเมื่อรอยแตกของคอนกรีตหุ้มขยายตัว เนื่องจากออกซิเจนจะแทรกเข้าไปได้ง่าย และจะเริ่มการกัดกร่อนบริเวณเหล็กเสริมเมื่อปริมาณของคลอไรด์วิกฤตเท่ากับร้อยละ 0.05 ต่อน้ำหนักของคอนกรีต ตามมาตรฐาน ACI222R-01, 2001 และ มยผ.1332-55

การเสื่อมสภาพ	ระดับการเสื่อมสภาพ					
	0	I	II	III	IV	V
การกัดกร่อนของเหล็กเสริม	ไม่มี	สนิมหลุมที่ผิวเหล็กเสริม	คราบสนิมบางส่วนที่ผิวเหล็กเสริม	คราบสนิมจำนวนมาก	สนิมมาก	สนิมมากขึ้น
รอยแตกร้าว	ไม่มี	แตกร้าวบางส่วนที่ผิวคอนกรีต	แตกร้าวน้อย	แตกร้าวมาก	แตกร้าวมากกว้างหลาย มม.	-
คอนกรีตหลุดล่อน	ไม่มี	ไม่มี	คอนกรีตเริ่มบวมบางส่วน	หลุดล่อนบางส่วน	หลุดล่อนจำนวนมาก	หลุดล่อนจำนวนมากขึ้น

รูปที่ 3.3 เกณฑ์การแบ่งระดับการเสื่อมสภาพ



รูปที่ 3.4 การแบ่งระดับการเสื่อมสภาพ ที่มา: ACMC (2001)

3.5.2 ผลทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคลอไรด์ (Chloride)

ตัวอย่างผงคอนกรีตที่ได้จากโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง จะนำมาวิเคราะห์หาความเข้มข้นของปริมาณคลอไรด์ แสดงในตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3.6 โดยผลที่ได้จากการศึกษานี้จะใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ความคงทนของโครงสร้างต่อไป

ตารางที่ 3-3 ปริมาณคลอไรด์ที่ระดับความลึกต่างๆ ของตัวอย่างคอนกรีต

ตำแหน่งที่ทดสอบ	1 cm	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	ผลการเปรียบเทียบ
North Dolphin	0.179	0.028	0.018	0.005	0.001	0.003	0.000	0.000	อยู่ในค่าที่ยอมรับได้
South Dolphin	0.277	0.042	0.009	0.004	0.000	0.002	0.000	0.001	อยู่ในค่าที่ยอมรับได้
Pile Cap No.3	0.021	0.016	0.028	0.002	0.001	0.001	0.012	-	อยู่ในค่าที่ยอมรับได้

หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดงคือค่าปริมาณคลอไรด์ที่เกินจากค่าที่ยอมรับได้ Critical Chloride 0.05% By Weight of concrete



รูปที่ 3.6 การเก็บตัวอย่างและทดสอบหาปริมาณคลอไรด์

จากผลการทดสอบปริมาณคลอไรด์ที่ระดับความลึกต่างๆ ของตัวอย่างคอนกรีต พบว่าปริมาณคลอไรด์ในเนื้อคอนกรีตโดยส่วนใหญ่ของโครงสร้างท่าเทียบเรือ ที่ระยะเหล็กเสริมคอนกรีต อยู่ในค่าที่ยอมรับได้ โครงสร้างคอนกรีตไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมของเหล็กเสริม

3.6 ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุท่าเทียบเรือ

ในการทดสอบคุณสมบัติของโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อรวบรวมข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของโครงสร้าง ได้ผลสรุปของการทดสอบดังต่อไปนี้

1. การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยเครื่องมือ Rebound Hammer ได้ค่าของกำลังอัดที่ผิวคอนกรีตอยู่ในช่วง 285 - 365 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยที่ 328 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
2. ทดสอบวัดระยะเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วยเครื่องมือ Cover Meter พบว่า ระยะเหล็กเสริมในคอนกรีต มีค่าเฉลี่ยที่ 76 มิลลิเมตร
3. การทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคาร์บอนเนชั่น (Carbonation) พบว่ามีเพียงบริเวณผิวหน้าของคอนกรีตด้านบนโครงสร้างเท่านั้นที่เกิดปฏิกิริยาคาร์บอนเนชั่น ซึ่งการเกิดปฏิกิริยาคาร์บอนเนชั่นในคอนกรีต มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1 มม. จากผิวคอนกรีต ทำให้ปฏิกิริยาคาร์บอนเนชั่นไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริมภายใน
4. การทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคลอไรด์ (Chloride) ด้วยวิธีศักย์ไฟฟ้าเคมี พบว่า ปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีตมีค่าไม่เกินค่าที่ยอมรับได้ทุกโครงสร้าง หมายความว่าเหล็กเสริมคอนกรีตไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสนิม

จากการทดสอบคุณสมบัติวัสดุของท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 ด้วยเครื่องมือทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) โครงสร้างคอนกรีตโดยทั่วไปผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน

บทที่ 4

แนวทางการแก้ไขซ่อมแซม

4.1 บทนำ

จากการตรวจสอบสภาพของท่าเทียบเรือและการวิเคราะห์โครงสร้างท่าเทียบเรือ พบว่า สภาพโครงสร้างท่าเทียบเรือมีความเสียหาย แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างของท่าเทียบเรือ ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการเสริมกำลังของโครงสร้างแต่ประการใด

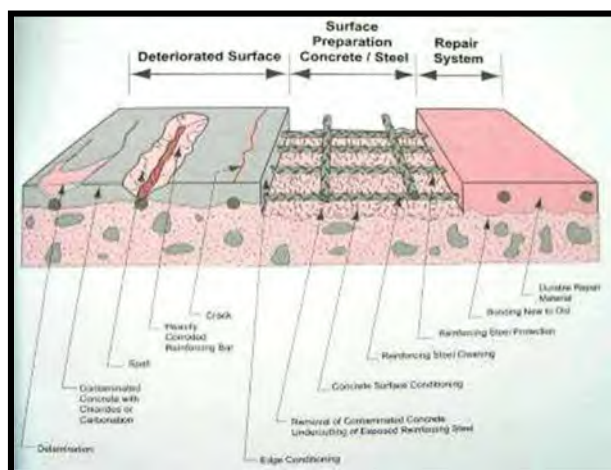
อย่างไรก็ดีความเสียหายเล็กน้อยที่เกิดขึ้นอาจมีผลต่อโครงสร้างในอนาคตทำให้ความแข็งแรงลดน้อยลง หรืออายุการใช้งานสั้นลง จึงควรให้มีการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายในลักษณะการป้องกันโครงสร้างไม่ให้ความเสียหายลุกลาม ซึ่งจากการสำรวจ ได้แบ่งลักษณะของการซ่อมแซมเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ การซ่อมคอนกรีตแตกกะเทาะหลุดล่อน การซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต และการซ่อมสีโครงสร้างเหล็ก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.2 งานซ่อมแซมคอนกรีตแตกกะเทาะหรือแตกล่อน

การซ่อมแซมคอนกรีตแตกกะเทาะหรือแตกล่อน เป็นการซ่อมแซมแบบป้องกัน (Preventive maintenance) ซึ่งวิธีการซ่อมคอนกรีตที่กะเทาะหลุดล่อนและเหล็กเสริมเป็นสนิมที่ได้ผลค่อนข้างดี เป็นที่ยอมรับในงานซ่อมคอนกรีตโดยทั่วไป

การซ่อมแซมคอนกรีตแตกกะเทาะด้วยวิธี Concrete Repair

โครงสร้างคาน เสา และผนัง ค.ส.ล. ที่คอนกรีตแตกกะเทาะ เนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม หรือในกรณีตรวจพบโครงสร้างอาคารมีคราบสนิมไหลออกมาที่ผิวนอกบริเวณรอยแตกร้าว อันเกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิม ลักษณะความเสียหายดังรูปที่ 4.1 - 4.2 ควรดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธี Concrete Repair



รูปที่ 4.1 ลักษณะความเสียหายที่ควรซ่อมแซมด้วยวิธี Concrete Repair



รูปที่ 4.2 ความเสียหายที่ควรซ่อมแซมด้วยวิธี Concrete Repair

ขั้นตอนการซ่อมแซม

1. ทำการสกัดคอนกรีตที่แตกกะเทาะ และมีคราบสนิมไหลออกมาตามรอยแตกทั่วบริเวณที่เสียหายของ คาน และเสา จนถึงเนื้อแกร่งหรือคอนกรีตที่ดี และถึงตำแหน่งที่เหล็กเสริมเป็นสนิม เพื่อขัดสนิมออกจากเนื้อเหล็กให้หมด
2. ทำความสะอาดออกไซด์และสารต้านการยึดเหนี่ยวอื่นๆ ออก โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม
3. เหล็กเสริมที่เสียหายในระหว่างการรื้อคอนกรีตที่แตกกะเทาะ หรือสูญเสียหน้าตัดอาจจะต้องทำการซ่อมแซมหรือต้องเปลี่ยน ในกรณีที่เหล็กเสริมสูญเสียหน้าตัดมากกว่า 20% ของหน้าตัดทั้งหมด โดยปกติจะต้องทำการซ่อมแซมเหล็กเสริม ด้วยการเพิ่มเหล็กบนเหล็กเสริมที่เสียหาย หรือเปลี่ยนเหล็กเสริมใหม่ทั้งหมด
4. ใช้สารเคลือบพิเศษเพื่อป้องกันสนิมบนเหล็กเสริม และใช้น้ำยาประสานคอนกรีตเท่ากับคอนกรีตใหม่
5. ชณะน้ำยายังเปียกให้ฉาบทับด้วยซีเมนต์พิเศษผสมเสร็จ สำหรับงานฉาบซ่อมที่มีคุณภาพสูง (วิธีการใช้งานตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์)

คุณสมบัติของซีเมนต์พิเศษผสมเสร็จจะต้องไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า	
Density 25°C	1.60 kg./litre (Dry)
	2.10 kg./litre (Mix)
Compressive Strength	>30 N/mm ² (1 day)
	>58 N/mm ² (28 days)
Bond Strength	2.0 N/ mm ² (28 days)

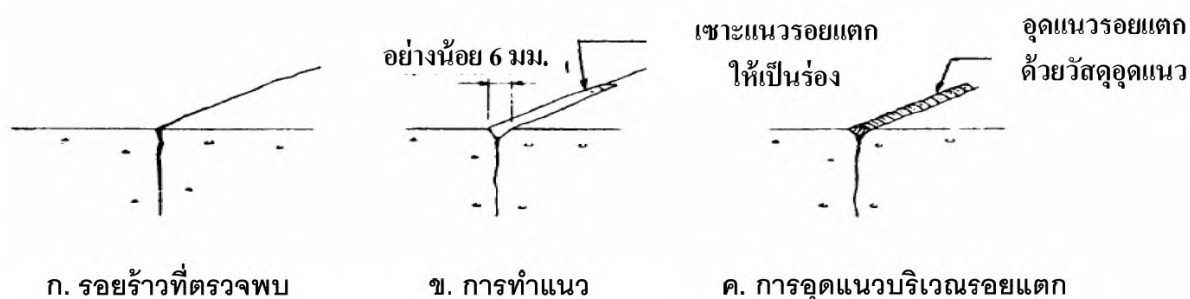
6. ทำการบ่มคอนกรีตบริเวณที่ซ่อมแซมโดยวิธีที่บริษัทผู้ผลิตวัสดุแนะนำ

4.3 งานซ่อมรอยแตกร้าว

จากการสำรวจรอยร้าวในคอนกรีตของท่าเทียบเรือ พบว่า รอยแตกร้าวเกิดขึ้นที่ผิวด้านบนของแท่นคอนกรีตและด้านข้างของแท่นคอนกรีตบางจุด อย่างไรก็ตามจากการประเมินลักษณะของรอยร้าว ทั้งความกว้าง ความยาว และความลึกของรอยร้าว ณ ปัจจุบันยังไม่มีผลต่อกำลังความมั่นคงของโครงสร้าง แต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อรอยแตกร้าวขยายออกไปทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก จึงเห็นควรให้มีการซ่อมรอยร้าวในลักษณะการป้องกัน (Preventive maintenance) ซึ่งวิธีการซ่อมรอยร้าวที่ได้ผลค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมรับในงานซ่อมคอนกรีตโดยทั่วไป โดยมีวิธีและขั้นตอนการซ่อมแซม ดังนี้

4.3.1 วิธีการ Sealing

วิธีการ Sealing เหมาะสำหรับการซ่อมแซมรอยร้าวที่หยุดขยายตัวแล้ว และเป็นรอยร้าวที่อยู่ระดับตื้น (ความลึกรอยแตกร้าวไม่ถึงระดับเหล็กเสริม) โดยทั่วไปใช้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวที่มีขนาดเล็ก โดยใช้วัสดุประเภท Epoxy หรือ Nonshrink Cement for Grouting) ปิดแนวรอยแตกร้าว ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 วิธีการซ่อมแซมแบบทำแนวและอุดแนวบริเวณรอยแตก (Sealing)

ที่มา : มยพ.1901-51 มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต

ขั้นตอนการซ่อมแซม

1. ทำแนวสำหรับการซ่อม โดยการตัดคอนกรีตตามแนวรอยร้าวด้วยเลื่อยหรือเครื่องมือที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับอุดปิดด้วยวัสดุอุดแนว (Sealant) อย่างน้อยความกว้าง 6 มม.
2. เตรียมผิวรอยร้าวต้องสะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่อาจส่งผลเสียต่อการยึดติด
3. ทาสารรองพื้นสำหรับการทำงานกับผิววัสดุ
4. ติดตั้งวัสดุอุดแนวประเภท Epoxy หรือ Nonshrink Cement for Grouting

4.3.2 วิธีการ Epoxy Injection

วิธีการ Epoxy Injection เป็นการใช้อะป็อกซี Epoxy resin ซึ่งประกอบด้วยสารละลายสองชนิดขึ้นไป ที่ทำปฏิกิริยาแล้วทำให้เกิดเจลหรือตะกอนแข็ง เหมาะสำหรับการซ่อมแซมรอยแตกร้าวที่หยุดขยายตัวแล้ว และเป็นรอยร้าวขนาดความกว้าง ตั้งแต่ 0.3 ถึง 3.0 มม.

ขั้นตอนการซ่อมแซม

1. ทำความสะอาดบริเวณที่แตกร้าว กำจัดฝุ่น น้ำมันและสิ่งสกปรกต่างๆแล้วทำให้แห้ง
2. กำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของรอยแตกร้าว ติดตั้งท่อน้ำยา (Injection port) ตามแนวยาวของรอยแตกร้าว ให้มีระยะห่างไม่เกินความหนาของโครงสร้างที่จะซ่อม
3. ปิดรอยแตกร้าวด้วยวัสดุ Epoxy ตลอดแนวแตกร้าว เพื่อป้องกันน้ำยาไหลออกในจุดที่ไม่ต้องการ รอยฉีกขาดแนวแข็งตัวและเกาะตัวได้ดี
4. ในการซ่อมด้วยวิธี Epoxy ควรทำในเวลาที่มีอากาศเย็น เช่นตอนกลางคืนหรือตอนเช้ามืด เนื่องจากเป็นเวลาที่คอนกรีตหดตัวมากที่สุด
5. ฉีดอัด Epoxy ที่มีคุณสมบัติในการไหลผ่านช่องว่างได้ดี ด้วยเครื่องอัดแรงดันไปยังท่อน้ำยาที่ฝังไว้จนกระทั่ง Epoxy ล้นไปยังท่อน้ำยาต่อไป ทำเช่นนี้เรื่อยๆจนเต็มความยาวรอยแตกร้าว (ระหว่างฉีดอัดแรงดันต้องไม่ตก)
6. หลังจากการซ่อมแล้วอาจมีการสุ่มตรวจสอบโดยการ เจาะคอนกรีต (Coring) ซึ่งน้ำยา Epoxy จะต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 80% ของรอยร้าว

4.3.3 วิธีการอัดฉีดด้วยซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว (Nonshrink Cement for Grouting)

การซ่อมแซมคอนกรีตโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว เหมาะสำหรับการซ่อมแซมรอยแตกร้าว ขนาดความกว้าง 3 มม. ขึ้นไป รอยแยก รูเปิด หรือแม้แต่ผิวคอนกรีตที่เป็นรวงผึ้ง (Honeycomb)

ขั้นตอนการซ่อมแซม

1. ทำความสะอาดบริเวณที่แตกร้าว ติดตั้งท่อสำหรับอัดซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัวเป็นช่วงๆ ตามแนวคอนกรีต
2. ทำความสะอาดด้วยน้ำ ทดสอบแนวที่ปิดไว้ และอัดซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัวให้ทั่วแนวรอยร้าว ส่วนผสมที่ใช้อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน โดยอาจใช้อัตราส่วนโดยปริมาตรระหว่างน้ำต่อซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัวอยู่ในช่วง 1:5 ถึง 1:1 ขึ้นอยู่กับความกว้างของรอยร้าว ควรใช้อัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัวที่ต่ำที่สุดที่จะใช้ได้เพื่อให้ได้ความแข็งแรงสูงสุด และให้มีการหดตัวน้อยที่สุด
3. อาจใช้ปืนอัดในการซ่อมปริมาณน้อย แต่ถ้ามีปริมาณมากขึ้นควรใช้เครื่องสูบลมในการซ่อม เมื่อเติมรอยร้าวจนเต็มแล้วควรรักษาแรงดันไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าได้เติมรอยร้าวจนเต็มจริงๆ

4.4 งานซ่อมแซมสีโครงสร้างเหล็ก

โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างเหล็กในสภาพการใช้งานปกติรับน้ำหนักตามที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้มักจะ ไม่เสียหาย เว้นเสียแต่ว่าเหล็กเกิดสนิม ซึ่งการเกิดสนิมของเหล็กเกิดได้เนื่องจากการที่เหล็กสัมผัสกับความชื้น กับอากาศทำให้เกิดปฏิกิริยา Oxidation เหล็กที่เกิดสนิมจะทำให้เนื้อเหล็กสูญเสียพื้นที่ในการรับแรงไป ดังนั้น โครงสร้างเหล็กโดยทั่วไปมักจะมีการป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งหนึ่งในวิธีการป้องกันการเกิดสนิมเหล็กได้แก่ การ ทาสีเคลือบผิวเหล็ก สำหรับโครงสร้างทางเดินของท่าเทียบเรือเป็นโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ใช้วิธีป้องกันการเกิด สนิมเหล็กโดยการทาสีเคลือบ อย่างไรก็ตามการเคลือบด้วยสีจะมีอายุการใช้งานระยะเวลาหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม

จากการสำรวจตรวจสอบด้วยวิธีพินิจ พบว่าโครงสร้างเหล็กทางเดินของท่าเทียบเรือส่วนมากอยู่ใน สภาพดี แต่มีสนิมบ้างเป็นบางจุด แต่สนิมยังไม่ได้กินลึกถึงเนื้อเหล็ก อย่างไรก็ตามถ้าปล่อยทิ้งไว้นานโดยไม่ทำ อะไร สนิมที่เกิดอาจลุกลามกินเนื้อเหล็กทำให้หน้าตัดเหล็กเสียพื้นที่ในการรับแรงได้ ดังนั้นจึงควรมีการซ่อมสี ในส่วนที่บกพร่องหรือส่วนที่เริ่มเห็นร่องรอยการเกิดสนิม

ขั้นตอนในการทาสีเคลือบเหล็ก

1. การเตรียมพื้นผิวที่จะทำการทาสี จะต้องทำการขูดสีเดิมออกจนถึงเนื้อเหล็กด้วยน้ำยาลอกสี หรือ เครื่องขัด และขัดสนิมออกให้หมดทุกส่วน พร้อมทำความสะอาดน้ำยาลอกสี คราบไขมัน และสิ่งสกปรก ต่างๆให้สะอาด และทิ้งไว้ให้แห้งจึงจะทำการทาสีรองพื้นได้ โดยก่อนการทาสีทุกชั้นต้องให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ที่จะทาสีก่อนจึงจะดำเนินการได้ และก่อนการดำเนินการทาสีให้แจ้ง รายละเอียดของสีนั้นๆให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนเพื่อกำหนดชนิดสี

2. การทาสีเคลือบโครงสร้างเหล็กจะทารวม 3 ครั้ง ดังนี้

- สีรองพื้นชั้นที่ 1 ให้ทาสีด้วยสีกันสนิมชนิดสีอีพ็อกซี่ 2 ส่วนชนิดผสมพิเศษ ซึ่งมีส่วนผสมของ เนื้อสีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 โดยปริมาตร และสามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่มีสีเดิมและไม่สามารถ ขัดสนิมได้หมด มีความหนาของฟิล์ม เมื่อแห้ง (Dry film thickness) ประมาณ 100 ไมครอน
- สีทับหน้าชั้นที่ 1 ให้ทาสีด้วยสีโพลียูรีเทนที่มีคุณสมบัติเงามาก และมีความคงทนและความเงา เหมาะสำหรับโครงสร้างเหล็ก โดยผลิตในประเทศไทย มีความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง ประมาณ 50 ไมครอน
- สีเคลือบเงาชั้นที่ 2 ให้ทาสีด้วยสีโพลียูรีเทน หรือสีน้ำมันเคลือบเงาแทน โดยทาทับหน้า 2 รอบ มีความหนาของฟิล์มเมื่อแห้งประมาณ 40 ไมครอน

บทที่ 5

สรุปผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการตรวจสอบความเสียหายโครงสร้าง

5.1.1 การตรวจสอบด้วยวิธีพินิจ (Visual Inspection)

จากการตรวจสอบโครงสร้างท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง ที่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรวจพบ รอยแตกร้าวและคอนกรีตแตกกะเทาะ โดยจัดทำแผนที่ความเสียหายของรอยแตกร้าว (Cracks Mapping) รายละเอียดตามภาคผนวก ก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าว ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง แต่อย่างไรก็ตามควรทำการซ่อมแซมตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ความเสียหายส่งผลกระทบต่อโครงสร้างท่าเทียบเรือ โดยการซ่อมรอยร้าวที่หุดขยายตัวแล้วและมีความลึกไม่ถึงระดับเหล็กเสริมใช้วิธีการ Sealing ส่วนการซ่อมแซมรอยร้าวขนาดความกว้าง ตั้งแต่ 0.3 ถึง 3.0 มม. ใช้วิธีการ Epoxy Injection และการซ่อมแซมคอนกรีตแตกกะเทาะควรทำด้วยวิธี Concrete Repair โครงสร้างเสาเข็มคอนกรีตที่เกิดการแตกร้าว ควรดำเนินการซ่อมแซมโดยการหุ้มด้วยคอนกรีต (RC Jacketing) ซึ่งในการตรวจสอบครั้งนี้โครงสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม

ที่โครงสร้างเหล็ก บันได ของ Dolphin 3 ตรวจพบว่าเป็นสนิม ควรดำเนินการซ่อมแซมโดยการกำจัดสนิมและทาสีใหม่ ส่วนโครงสร้างเหล็กที่สูญเสียหน้าตัด ดำเนินการเปลี่ยนใหม่

การตรวจสอบการทรุดตัวและการเอียงตัวของฐานคอนกรีต ไม่พบว่าฐานคอนกรีตมีการทรุดตัวหรือเอียงตัว

ระบบกันกระแทกของโครงสร้าง ตรวจพบ ยางกันกระแทกที่ยึดติดกับแท่นคอนกรีตโดยส่วนใหญ่มีสภาพปกติไม่พบความเสียหาย แต่มีการชำรุดบางตำแหน่ง ในส่วนเสาค้ำ ตรวจพบบางจุดมีสภาพไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีการเสื่อมสภาพ (ผุพัง) มอเตอร์ปิดหัวเสาแตกกะเทาะหลุดหายจากการใช้งาน ซึ่งควรดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งใหม่ให้ครบตามที่ออกแบบไว้

5.1.2 การทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT: Non-Destructive Testing)

จากการทดสอบคุณสมบัติวัสดุของท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 ด้วยเครื่องมือทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) ที่โครงสร้างคอนกรีต ได้แก่ การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต การทดสอบวัฏระยะเหล็กเสริมในคอนกรีต การทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคาร์บอนชั้นและการทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคลอไรด์ ซึ่งผลการทดสอบโดยทั่วไปปกติ โดยมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบด้วยวิธีพินิจ (Visual Inspection) ท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง ตรวจพบมีความเสียหายที่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ความเสียหายยังไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง แต่ควรได้รับการซ่อมแซมเพื่อป้องกันมิให้ความเสียหายลุกลามมากขึ้นไปจนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง เพื่อให้โครงสร้างท่าเทียบเรือมีอายุการใช้งานตามการออกแบบที่กำหนดไว้ และมีความปลอดภัยต่อการดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานท่าเทียบเรือ

เอกสารอ้างอิง

1. กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2550 “มยผ. 1311-50: มาตรฐานการคำนวณแรงลมและตอบสนองของอาคาร” กรมโยธาธิการและผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพฯ.
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2551. “มยผ. 1501-51: มาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการพินิจ (Visual Inspection Method).” กรมโยธาธิการและผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพฯ.
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2551 “มยผ. 1502-51: มาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย วิธีหาค่าความแข็งแรงของคอนกรีตด้วยค้อนกระทบ (Rebound Hammer).” กรมโยธาธิการและผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพฯ.
4. กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2551 “มยผ. 1505-51: มาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย วิธีตรวจสอบหาตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต (Cover Meter).” กรมโยธาธิการและผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพฯ.
5. กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2555. “มยผ. 1332-55: มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทนและอายุการใช้งาน.” กรมโยธาธิการและผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพฯ.
6. ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา. 2561 “มาตรฐานการตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้า.” ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
7. ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา. 2567. “รายงานการตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงท่าเทียบเรือ ท่าที่ 2 โรงไฟฟ้าบางปะกง.” ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
8. สืบศักดิ์ พรหมบุตร และชูเลิศ จิตเจื้อจุน (2550). “การตรวจสอบเบื้องต้นต่อความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีต (Visual Inspection for Concrete Distress)” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12, 7(STR), 417-431.
9. ภาควิชา มงคลสังข์ และไตรทศ ขำสุวรรณ (2559). “การประเมินโครงสร้างท่าเทียบเรือ (Evaluation of Jetty Structures)” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 21.
10. ACI Committee 224 (2001). “Control of Cracking in Concrete Structures (ACI 224R-01).” American Concrete Institute, Farmington Hills, MI.
11. ANSI/ AISC 360- 2010. “Specification for Structural Steel Buildings”, American Institute of Steel Construction.
12. ASCE/ SEI 7- 10. “Minimum Design Loads For Buildings and Other Structures”, American Society of Civil Engineering.
13. ACI 318- 14. “Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary”, American Concrete Institute.
14. “Handbook of Offshore Engineering”, Offshore Structure Analysis, Inc. Plainfield, Illinois, USA, Subrata K. Chakrabarti.
15. “Port Designer’s Handbook: Recommendations and Guidelines”, Carl A Thoresen.
16. “Analysis and design of Dock Berth Structure”, B. Santosh Kumar and S. Ashok Kumar.
17. API Recommended Practice 2A-WSD (21st Ed 2007), Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms-Working Stress Design.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบบันทึกความเสียหาย

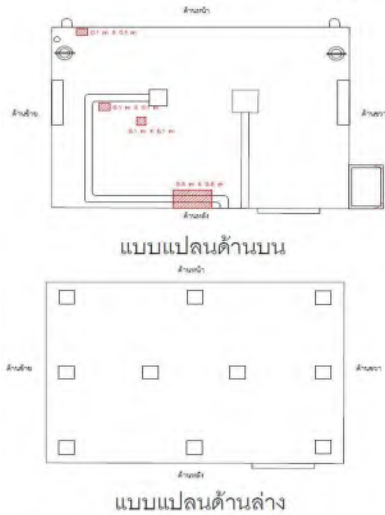
ภาคผนวก ข การทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคาร์บอนเนชั่น (Carbonation)

ภาคผนวก ค แผนงานตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและระบบส่ง (อบย.) ปี 2569

ภาคผนวก ก

แบบบันทึกความเสียหาย

แบบบันทึกความเสียหาย																
วันที่ทดสอบ	26 มีนาคม 2569															
โครงสร้าง	Main Walkway Jetty 2															
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (3) Need Repair (5) Need Strengthening (2) Need Protection and/or Observation (4) Need Immediate Repair but not Strengthening																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ระดับความสำคัญของการแก้ไข</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ระดับความสำคัญของการแก้ไข					1	2	3	4	5	●				
ระดับความสำคัญของการแก้ไข																
1	2	3	4	5												
●																
 																
 																
สิ่งที่ตรวจพบ	สภาพโครงสร้างโดยทั่วไปปกติ															
สาเหตุ	-															
แนวทางแก้ไข	-															

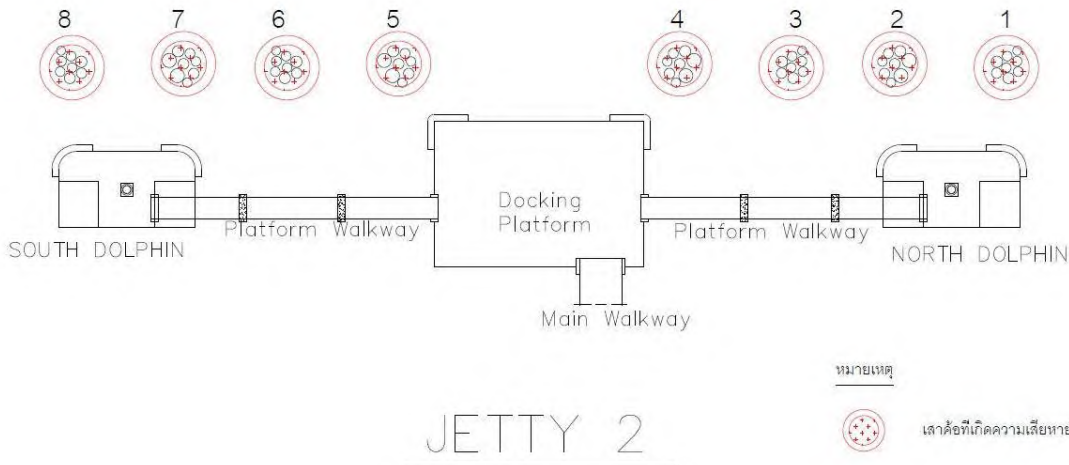
แบบบันทึกความเสียหาย									
วันที่ทดสอบ	18 มีนาคม 2569								
โครงสร้าง	Docking Platform Jetty 2								
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening					ระดับความสำคัญของการแก้ไข				
					1	2	3	4	5
							●		
 									
ด้านบน									
Jetty 2 Docking Platform  แบบแปลนด้านบน แบบแปลนด้านล่าง แบบด้านหน้า แบบด้านข้างขวา แบบด้านหลัง แบบด้านข้างซ้าย หมายเหตุ ■ เบื้องบนอาคารเฉพาะ — รอยแตกข้าว ■ เบื้องบนโครงสร้างเหล็กเป็นสีส้ม ● ด้านหน้า Honeycomb									
สิ่งที่ตรวจพบ	- ฐานคอนกรีตเกิดรอยแตกกว้าง - ฐานคอนกรีตเกิดรอยแตกกะเทาะ								
สาเหตุ	โครงสร้างอยู่ในสภาวะใกล้หวั่นไหว มีการสัมผัสกับความชื้นเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เหล็กเสริมภายในเกิดสนิม								
แนวทางแก้ไข	ดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธี Concrete Repair โดยการสกัดคอนกรีตจนถึงระดับหลังเหล็กเสริม กำจัดสนิมที่เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเสริมที่มีการสูญเสียหน้าตัดมากกว่า 10% ให้ทำการต่อทาบหรือเปลี่ยนใหม่ จากนั้นจึงทำการซ่อมแซมคอนกรีต								

แบบบันทึกความเสียหาย																
วันที่ทดสอบ	26 มีนาคม 2569															
โครงสร้าง	North Dolphin Jetty 2															
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (3) Need Repair (5) Need Strengthening (2) Need Protection and/or Observation (4) Need Immediate Repair but not Strengthening																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ระดับความสำคัญของการแก้ไข</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ระดับความสำคัญของการแก้ไข					1	2	3	4	5	●				
ระดับความสำคัญของการแก้ไข																
1	2	3	4	5												
●																
 																
 																
สิ่งที่ตรวจพบ	สภาพโครงสร้างโดยทั่วไปปกติ															
สาเหตุ	-															
แนวทางแก้ไข	-															

แบบบันทึกความเสียหาย																
วันที่ทดสอบ	26 มีนาคม 2569															
โครงสร้าง	Side Walk Way To North Dolphin Jetty 2															
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ระดับความสำคัญของการแก้ไข</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ระดับความสำคัญของการแก้ไข					1	2	3	4	5	●				
ระดับความสำคัญของการแก้ไข																
1	2	3	4	5												
●																
																
สิ่งที่ตรวจพบ	สภาพโครงสร้างโดยทั่วไปปกติ															
สาเหตุ	-															
แนวทางแก้ไข	-															

แบบบันทึกความเสียหาย																
วันที่ทดสอบ	26 มีนาคม 2569															
โครงสร้าง	South Dolphin Jetty 2															
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (3) Need Repair (5) Need Strengthening (2) Need Protection and/or Observation (4) Need Immediate Repair but not Strengthening																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ระดับความสำคัญของการแก้ไข</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ระดับความสำคัญของการแก้ไข					1	2	3	4	5	●				
ระดับความสำคัญของการแก้ไข																
1	2	3	4	5												
●																
 																
 																
สิ่งที่ตรวจพบ	สภาพโครงสร้างโดยทั่วไปปกติ															
สาเหตุ	-															
แนวทางแก้ไข	-															

แบบบันทึกความเสียหาย																
วันที่ทดสอบ	26 มีนาคม 2569															
โครงสร้าง	Side Walk Way To South Dolphin Jetty 2															
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ระดับความสำคัญของการแก้ไข</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ระดับความสำคัญของการแก้ไข					1	2	3	4	5	●				
ระดับความสำคัญของการแก้ไข																
1	2	3	4	5												
●																
 																
 																
สิ่งที่ตรวจพบ	สภาพโครงสร้างโดยทั่วไปปกติ															
สาเหตุ	-															
แนวทางแก้ไข	-															

แบบบันทึกความเสียหาย																
วันที่ทดสอบ	18 มีนาคม 2569															
โครงสร้าง	Jetty 2															
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ระดับความสำคัญของการแก้ไข</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		ระดับความสำคัญของการแก้ไข					1	2	3	4	5			●		
ระดับความสำคัญของการแก้ไข																
1	2	3	4	5												
		●														
																
เสา คือ																
 JETTY 2 หมายเหตุ  เสา คือ ที่เกิดความเสียหาย																
สิ่งที่ตรวจพบ	เสา คอกกลุ่มที่ 1-8 มอร์ตาร์ปิดหัวเสาแตกกะเทาะหลุดหาย จำนวน 27 ต้น															
สาเหตุ	เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งาน															
แนวทางแก้ไข	ดำเนินการซ่อมแซมมอร์ตาร์ที่ได้รับความเสียหาย															

แบบบันทึกความเสียหาย											
วันที่ทดสอบ	12 มีนาคม 2569										
โครงสร้าง	Main Walk Way Jetty 2										
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening ระดับความสำคัญของการแก้ไข <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	●				
1	2	3	4	5							
●											
 											
 											
 											
สิ่งที่ตรวจพบ	สภาพคานและพื้นคอนกรีต โดยทั่วไปปกติ										
สาเหตุ	-										
แนวทางแก้ไข	-										

แบบบันทึกความเสียหาย																
วันที่ทดสอบ	12 มีนาคม 2569															
โครงสร้าง	Main Walk Way Jetty 2															
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ระดับความสำคัญของการแก้ไข</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ระดับความสำคัญของการแก้ไข					1	2	3	4	5			●		
ระดับความสำคัญของการแก้ไข																
1	2	3	4	5												
		●														
																
 																
สิ่งที่ตรวจพบ	Bolt ฐาน Plate ของ Platform อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นสนิม															
สาเหตุ	เกิดจากวัสดุมีอายุการใช้งานมานาน และวัสดุเคลือบผิวหน้าเสื่อมสภาพ ประกอบกับโครงสร้างอยู่ในสภาวะใกล้ทะเล มีการสัมผัสกับความชื้นส่งผลให้โครงสร้างเกิดสนิม															
แนวทางแก้ไข	ดำเนินการซ่อมแซมโดยการกำจัดสนิมและทาสีป้องกัน หรือ เปลี่ยน Bolt ฐาน Plate ของ Platform ในส่วนที่ชำรุดใหม่															

แบบบันทึกความเสียหาย																
วันที่ทดสอบ	12 มีนาคม 2569															
โครงสร้าง	Side Walk Way															
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening <table border="1"> <tr> <th colspan="5">ระดับความสำคัญของการแก้ไข</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ระดับความสำคัญของการแก้ไข					1	2	3	4	5	●				
ระดับความสำคัญของการแก้ไข																
1	2	3	4	5												
●																
 																
 																
สิ่งที่ตรวจพบ	สภาพโครงสร้างโดยทั่วไปปกติ															
สาเหตุ	-															
แนวทางแก้ไข	-															

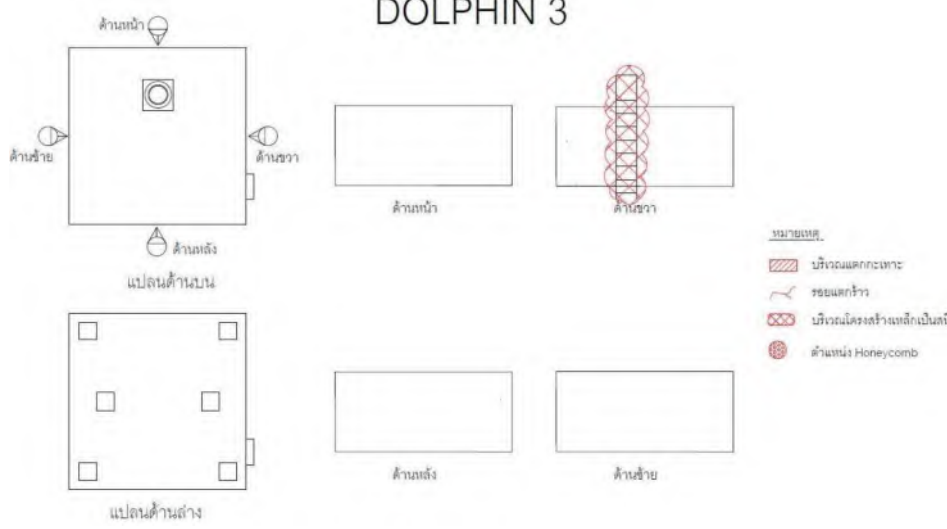
แบบบันทึกความเสียหาย																
วันที่ทดสอบ	12 มีนาคม 2569															
โครงสร้าง	Main & Side Walkway Jetty 2															
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ระดับความสำคัญของการแก้ไข</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ระดับความสำคัญของการแก้ไข					1	2	3	4	5	●				
ระดับความสำคัญของการแก้ไข																
1	2	3	4	5												
●																
 																
 																
 																
สิ่งที่ตรวจพบ	สภาพเสาเข็มโดยทั่วไปปกติ															
สาเหตุ	-															
แนวทางแก้ไข	-															

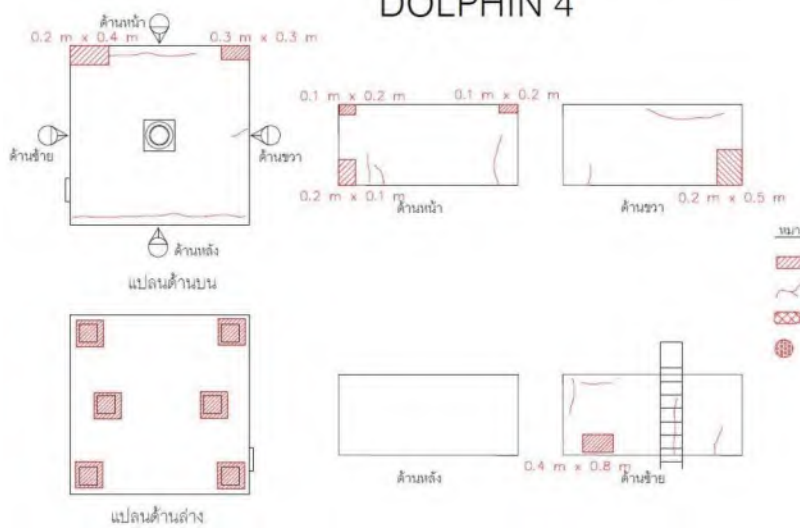
แบบบันทึกความเสียหาย	
วันที่ทดสอบ	19 มีนาคม 2569
โครงสร้าง	Jetty 2 ตอม่อ 2
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening	
1 2 3 4 5 ●	
	
ด้านหน้า - ด้านหลัง	
Jetty 2 ช่วง ตอม่อ_1_ ถึง ตอม่อ_2_    ด้านหน้า ● ● ● ● ● ● ● ● Jetty 2 ช่วง ตอม่อ_2_ ถึง ตอม่อ_3_   	
สิ่งที่ตรวจพบ	ตอม่อคอนกรีตเกิดการแตกร้าวและแยกออกจากกัน
สาเหตุ	สันนิษฐานว่าความเสียหายเกิดขึ้นจาก Tension tie ไม่สามารถรับแรงดึงที่กระทำในรูปแบบ Strut-and-Tie Method ตาม ACI 318-19
แนวทางแก้ไข	ดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธี Steel Plate bonding method ตามมาตรฐาน ACI SP-165 Repair and Strengthening of Concrete Members with Adhesive Bonded Plates

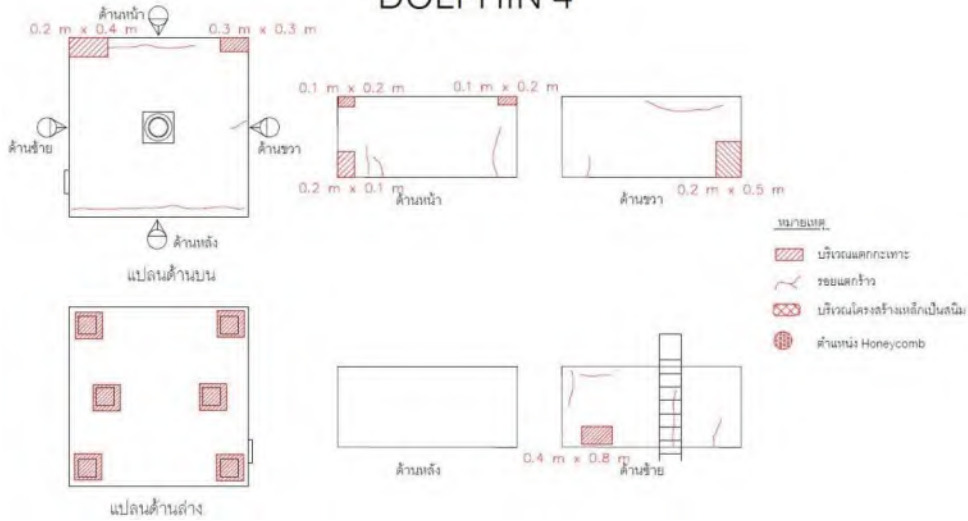
แบบบันทึกความเสียหาย																
วันที่ทดสอบ	12 มีนาคม 2569															
โครงสร้าง	Main Walkway Jetty 2															
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ระดับความสำคัญของการแก้ไข</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ระดับความสำคัญของการแก้ไข					1	2	3	4	5	●				
ระดับความสำคัญของการแก้ไข																
1	2	3	4	5												
●																
 																
 																
 																
สิ่งที่ตรวจพบ	สภาพตอม่อโดยทั่วไปปกติ															
สาเหตุ	-															
แนวทางแก้ไข	-															

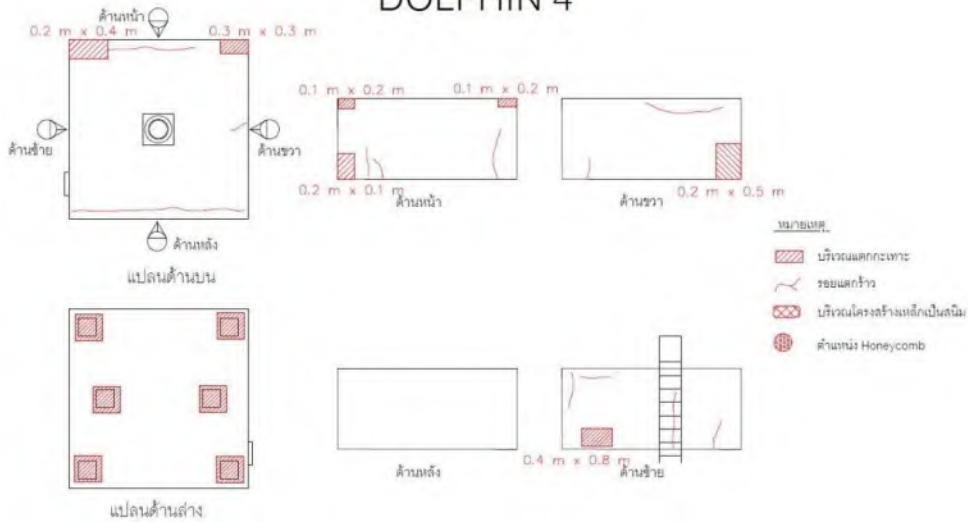
แบบบันทึกความเสียหาย																
วันที่ทดสอบ	12 มีนาคม 2569															
โครงสร้าง	Side Walk Way Jetty 2															
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ระดับความสำคัญของการแก้ไข</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ระดับความสำคัญของการแก้ไข					1	2	3	4	5	●				
ระดับความสำคัญของการแก้ไข																
1	2	3	4	5												
●																
 																
 																
สิ่งที่ตรวจพบ	สภาพตอม่อโดยทั่วไปปกติ															
สาเหตุ	-															
แนวทางแก้ไข	-															

แบบบันทึกความเสียหาย																
วันที่ทดสอบ	17 มีนาคม 2569															
โครงสร้าง	Dolphin No.3															
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ระดับความสำคัญของการแก้ไข</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ระดับความสำคัญของการแก้ไข					1	2	3	4	5	●				
ระดับความสำคัญของการแก้ไข																
1	2	3	4	5												
●																
 																
 																
สิ่งที่ตรวจพบ	โครงสร้างโดยทั่วไปอยู่ในสภาพปกติ															
สาเหตุ	-															
แนวทางแก้ไข	-															

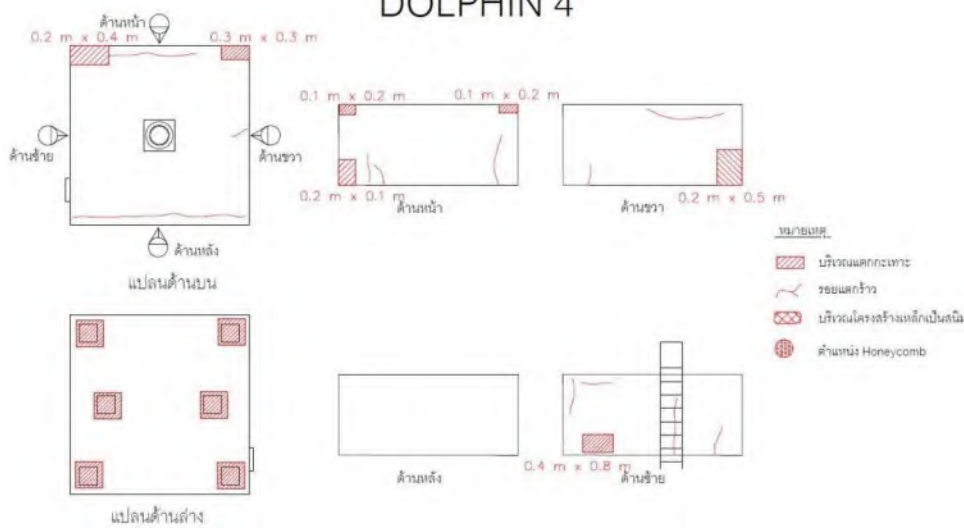
แบบบันทึกความเสียหาย					
วันที่ทดสอบ	17 มีนาคม 2569				
โครงสร้าง	Dolphin No.3				
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening					ระดับความสำคัญของการแก้ไข 1 2 3 4 5
					
บันได					
DOLPHIN 3 					
สิ่งที่ตรวจพบ	บันไดของ Dolphin เกิดสนิมจนสูญเสียหน้าตัด				
สาเหตุ	เกิดจากวัสดุมีอายุการใช้งานมานาน และวัสดุเคลือบผิวหน้าเสื่อมสภาพประกอบกับโครงสร้างอยู่ในสภาวะใกล้ทะเล มีการสัมผัสกับความชื้นส่งผลให้โครงสร้างเกิดสนิม				
แนวทางแก้ไข	ดำเนินการเปลี่ยนบันไดใหม่				

แบบบันทึกความเสียหาย	
วันที่ทดสอบ	17 มีนาคม 2569
โครงสร้าง	Dolphin No.4
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening	
 	
DOLPHIN 4  หมายเหตุ บริเวณแตกกะเทาะ รอยแตกร้าว บริเวณโครงสร้างเหล็กเป็นสนิม ตำแหน่ง Honeycomb	
สิ่งที่ตรวจพบ	- ฐานคอนกรีตเกิดรอยแตกร้าว - ฐานคอนกรีตเกิดการแตกกะเทาะ
สาเหตุ	โครงสร้างอยู่ในสภาวะใกล้ทะลุ มีการสัมผัสกับความชื้นเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เหล็กเสริมภายในเกิดสนิม
แนวทางแก้ไข	ดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธี Concrete Repair โดยการสกัดคอนกรีตจนถึงระดับหลังเหล็กเสริม กำจัดสนิมที่เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเสริมที่มีการสูญเสียหน้าตัดมากกว่า 10% ให้ทำการต่อทาบหรือเปลี่ยนใหม่ จากนั้นจึงทำการซ่อมแซมคอนกรีต

แบบบันทึกความเสียหาย	
วันที่ทดสอบ	17 มีนาคม 2569
โครงสร้าง	Dolphin No.4
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening	
 	
ด้านหน้า	
DOLPHIN 4 	
สิ่งที่ตรวจพบ	- ฐานคอนกรีตเกิดรอยแตกกร้าว - ฐานคอนกรีตเกิดการแตกกะเทาะ
สาเหตุ	โครงสร้างอยู่ในสภาวะใกล้ทะลุ มีการสัมผัสกับความชื้นเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เหล็กเสริมภายในเกิดสนิม
แนวทางแก้ไข	ดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธี Concrete Repair โดยการสกัดคอนกรีตจนถึงระดับหลังเหล็กเสริม กำจัดสนิมที่เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเสริมที่มีการสูญเสียหน้าตัดมากกว่า 10% ให้ทำการต่อทาบหรือเปลี่ยนใหม่ จากนั้นจึงทำการซ่อมแซมคอนกรีต

แบบบันทึกความเสียหาย	
วันที่ทดสอบ	17 มีนาคม 2569
โครงสร้าง	Dolphin No.4
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening	
 	
ด้านซ้าย	
DOLPHIN 4 	
สิ่งที่ตรวจพบ	- ฐานคอนกรีตเกิดรอยแตกกร้าว - ฐานคอนกรีตเกิดการแตกกะเทาะ
สาเหตุ	โครงสร้างอยู่ในสภาวะใกล้ทะเลย มีการสัมผัสกับความชื้นเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เหล็กเสริมภายในเกิดสนิม
แนวทางแก้ไข	ดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธี Concrete Repair โดยการสกัดคอนกรีตจนถึงระดับหลังเหล็กเสริม กำจัดสนิมที่เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเสริมที่มีการสูญเสียหน้าตัดมากกว่า 10% ให้ทำการต่อทาบหรือเปลี่ยนใหม่ จากนั้นจึงทำการซ่อมแซมคอนกรีต

แบบบันทึกความเสียหาย					
วันที่ทดสอบ	17 มีนาคม 2569				
โครงสร้าง	Dolphin No.4				
ระดับความสำคัญของการแก้ไข					
(1) No Process is Needed		(2) Need Protection and/or Observation			
(3) Need Repair		(4) Need Immediate Repair but not Strengthening			
(5) Need Strengthening					
					
ด้านขวา					
DOLPHIN 4 ด้านหน้า 0.2 m x 0.4 m 0.3 m x 0.3 m ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง แปลนด้านบน 0.1 m x 0.2 m 0.1 m x 0.2 m 0.2 m x 0.1 m ด้านหน้า ด้านขวา 0.2 m x 0.5 m แปลนด้านล่าง ด้านหลัง 0.4 m x 0.8 m ด้านซ้าย หมายเหตุ บริเวณแตกกะเทาะ รอยแตกร้าว บริเวณโครงสร้างเหล็กเป็นสนิม ตำแหน่ง Honeycomb					
สิ่งที่ตรวจพบ	- ฐานคอนกรีตเกิดรอยแตกกร้าว - ฐานคอนกรีตเกิดการแตกกะเทาะ				
สาเหตุ	โครงสร้างอยู่ในสภาวะใกล้ทะลุเล มีการสัมผัสกับความชื้นเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เหล็กเสริมภายในเกิดสนิม				
แนวทางแก้ไข	ดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธี Concrete Repair โดยการสกัดคอนกรีตจนถึงระดับหลังเหล็กเสริม กำจัดสนิมที่เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเสริมที่มีการสูญเสียหน้าตัดมากกว่า 10% ให้ทำการต่อทาบหรือเปลี่ยนใหม่ จากนั้นจึงทำการซ่อมแซมคอนกรีต				

แบบบันทึกความเสียหาย	
วันที่ทดสอบ	17 มีนาคม 2569
โครงสร้าง	Dolphin No.4
ระดับความสำคัญของการแก้ไข (1) No Process is Needed (2) Need Protection and/or Observation (3) Need Repair (4) Need Immediate Repair but not Strengthening (5) Need Strengthening	
 	
เสาเข็ม	
DOLPHIN 4 	
สิ่งที่ตรวจพบ	เสาเข็มคอนกรีตเกิดการแตกกะเทาะ
สาเหตุ	โครงสร้างอยู่ในสภาวะเปียกสลับแห้ง (Wet & Dry Process) มีการสัมผัสกับความชื้นและอากาศตลอดเวลาส่งผลให้โครงสร้างเกิดสนิม
แนวทางแก้ไข	ดำเนินการซ่อมแซมเสริมกำลังโดยการหุ้มหัวเสาเข็ม (RC jacketing) ทำการสกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพออกจนเห็นเนื้อเหล็กเสริม ทำความสะอาดและทาน้ำยายับยั้งการเกิดสนิมเพื่อป้องกันและหยุดไม่ให้สนิมเหล็กขยายตัว ทาน้ำยาเชื่อมประสานเนื้อคอนกรีตใหม่-เก่า จากนั้นจึงเสริมเหล็กเพิ่มเติม และเทคอนกรีตไหลเข้าแบบง่ายอัดแน่นด้วยตนเอง

ภาคผนวก ข

การทดสอบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากคาร์บอนชั่น (Carbonation)

	ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา	ประเภทของงานบำรุงรักษา : -	PLANT UNIT: ท่าที่ 2
		PM ORDER : 4074270	หน้า 1
	กองบำรุงรักษาโยธา โรงไฟฟ้าและระบบส่ง	EQ.CODE : -	วันที่ตรวจสอบ : 19/03/2569
		EQ.NAME : -	
ตารางแสดงผลการทดสอบหาความลึกของปฏิกิริยาคาร์บอนเนชั่น			
ตำแหน่งที่ทดสอบ	Concrete Cover (cm)	Carbonation Depth (mm)	รูปประกอบ
North Dolphin	7.8	1	
South Dolphin	7.7	1	
Pile Cap No.3	7.1	1	

ภาคผนวก ค

แผนงานตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและระบบส่ง (อบย.) ปี 2569

กองบำรุงรักษาโยธา
โรงไฟฟ้าและระบบส่ง

EQ.NAME : -

วันที่ตรวจสอบ : -

แบบฉบับวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ในสวนผลไม้เมืองนนทบุรี

แผนภาพข้อที่ 2 แสดงการตรวจสอบไฮโดรโปไฟฟ้าความชื้น (น้ำหนักแบบ yy %)

- | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. | 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78. | 79. | 80. | 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. | 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. | 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78. | 79. | 80. | 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. | 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |

[illegible]